

---

# **blunderDB**

***Release 0.22.0***

**Kevin UNGER <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>**

**03 giu 2026**



|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Cronologia delle versioni</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Indice</b>                                                                 | <b>5</b>  |
| 2.1      | Download e installazione . . . . .                                            | 5         |
| 2.2      | Manuale . . . . .                                                             | 6         |
| 2.3      | Guida utente . . . . .                                                        | 14        |
| 2.4      | Elenco dei comandi . . . . .                                                  | 21        |
| 2.5      | Scorciatoie da tastiera . . . . .                                             | 25        |
| 2.6      | Interfaccia a riga di comando (CLI) . . . . .                                 | 28        |
| 2.7      | Domande frequenti (FAQ) . . . . .                                             | 35        |
| 2.8      | Modalità headless (server) . . . . .                                          | 38        |
| 2.9      | Appendice: Utilizzo avanzato dei filtri . . . . .                             | 41        |
| 2.10     | Appendice Windows: rilevamento errato di blunderDB come malware . . . . .     | 43        |
| 2.11     | Appendice Mac: possibile blocco di blunderDB . . . . .                        | 45        |
| 2.12     | Appendice: Schema del database . . . . .                                      | 53        |
| 2.13     | Appendice: modello statistico — allineamento XG / gnuBG / blunderDB . . . . . | 55        |
| <b>3</b> | <b>Contatti</b>                                                               | <b>59</b> |
| <b>4</b> | <b>Fare una donazione</b>                                                     | <b>61</b> |
| <b>5</b> | <b>Ringraziamenti</b>                                                         | <b>63</b> |



blunderDB è un software per creare database di posizioni di backgammon. Il suo punto di forza principale è offrire un unico luogo in cui un giocatore può aggregare le posizioni incontrate (online, in torneo) e poter ristudiare queste posizioni filtrandole secondo diversi filtri combinabili arbitrariamente. blunderDB può anche essere utilizzato per creare cataloghi di posizioni di riferimento.

La presente documentazione è strutturata nel modo seguente:

- la sezione **download e installazione** spiega come procurarsi e avviare blunderDB.
- il **manuale** descrive il funzionamento generale di blunderDB.
- la **guida utente** è un'introduzione pratica per utilizzare rapidamente blunderDB.
- l'elenco dei **comandi** e l'elenco delle **scorciatoie** da tastiera permettono un utilizzo efficiente di blunderDB.
- la sezione **interfaccia a riga di comando (CLI)** descrive i comandi disponibili per l'importazione massiva, l'automazione e lo scripting.
- le **FAQ** forniscono alcune risposte alle domande più frequenti.





CAPITOLO 1

Cronologia delle versioni

| Versione | Data             | Causa e/o natura delle modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.0    | 31 dicembre 2024 | Creazione versione beta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.2.0    | 6 gennaio 2025   | Correzioni di vari bug.<br>Aggiunta di tabelle match/TP/GV.<br>Aggiunta di filtri di ricerca (mosse, decisione di cubo, data).<br>Aggiunta di metadati sulle posizioni.<br>Funzione di importazione/esportazione tra istanze di blunderDB.<br>Aggiunta di funzione di metadati sui database.<br>Introduzione dei numeri di versione (database e applicazione).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.3.0    | 27 gennaio 2025  | Correzioni di vari bug.<br>Salva automaticamente le dimensioni della finestra.<br>Importa gli eventuali commenti da XG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.4.0    | 3 febbraio 2025  | Correzioni di vari bug.<br>Aggiunta di un'icona per blunderDB.<br>Correzioni dei filtri.<br>Aggiunta del supporto a macOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.5.0    | 4 febbraio 2025  | Aggiunta di nuovi filtri (specchio, non contatto, jan blot, outfield blot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.6.0    | 13 febbraio 2025 | Aggiunta della libreria di filtri.<br>Visualizzazione della versione del database nei metadati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.7.0    | 16 febbraio 2025 | Supporto del giapponese e del tedesco nelle esportazioni di XG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.8.0    | 3 maggio 2025    | Possibilità di nascondere il conteggio dei pip.<br>Caricamento di una posizione casuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.9.0    | 2 novembre 2025  | Correzione di bug della libreria di filtri.<br>Importazione/esportazione di database.<br>Visualizzazione di frecce per le mosse selezionate.<br>Scorciatoie da tastiera per l'importazione/esportazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.10.0   | 25 febbraio 2026 | Importazione di match da eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) e BGBlitz (BGF/TXT).<br>Navigazione nei match: scorrimento delle mosse di un match importato, con evidenziazione della mossa giocata.<br>Pannello dei match: elenco, ordinamento, modifica inline, scambio dei giocatori, assegnazione del torneo.<br>Importazione per cartella ricorsiva e importazione tramite trascinamento.<br>Calcolatore EPC (Effective Pip Count) con database al backend GNUbg integrato.<br>Collezioni: raggruppamento personalizzato di posizioni.<br>Tornei: raggruppamento di match per evento. |



## 2.1 Download e installazione

blunderDB si presenta come un unico eseguibile che non richiede alcuna installazione.

L'ultima versione di blunderDB è disponibile con licenza MIT:

- per Windows: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.22.0.exe>
- per Linux: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.22.0>
- per Mac: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.22.0.zip>

### Nota

blunderDB utilizza Webview2 per il rendering dell'interfaccia grafica. È molto probabile che Webview2 sia già presente nativamente nel vostro sistema operativo. In caso contrario, la prima esecuzione di blunderDB proporrà di scaricarlo e installarlo. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente.

### Nota

Su Linux, se blunderDB non è eseguibile dopo il download, eseguire in un terminale il comando `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z` dove x, y, z corrisponde alla versione scaricata.

### Nota

Su Linux, se si ottiene l'errore `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, la vostra distribuzione utilizza `webkit2gtk-4.1` invece di `webkit2gtk-4.0`. Scaricate la versione dedicata: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.22.0>

#### Avvertimento

Su Windows, è possibile che quest'ultimo sia restio a eseguire blunderDB. Vedere [Sezione 2.10](#) per capire il motivo e aggirare gli eventuali blocchi.

#### Avvertimento

Su Mac, è possibile che quest'ultimo sia restio a eseguire blunderDB. Vedere [Sezione 2.11](#) per capire il motivo e aggirare gli eventuali blocchi.

## 2.2 Manuale

### 2.2.1 Introduzione

blunderDB è un software per creare database di posizioni di backgammon. Il suo punto di forza principale è fornire un luogo unico in cui aggregare le posizioni che un giocatore ha incontrato (online, in torneo) e poterle riesaminare filtrandole secondo vari filtri combinabili arbitrariamente. blunderDB può anche essere usato per creare cataloghi di posizioni di riferimento.

Le posizioni sono memorizzate in un database rappresentato da un file *.db*.

### 2.2.2 Interazioni principali

Le principali interazioni possibili con blunderDB sono:

- aggiungere una nuova posizione,
- modificare una posizione esistente,
- copiare l'immagine del board negli appunti (PNG) tramite **Ctrl+X**, oppure con l'analisi completa tramite **Ctrl+X Ctrl+X**,
- eliminare una posizione esistente,
- cercare una o più posizioni,
- importare match da diverse fonti (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), compresi i commenti dai file XG,
- navigare tra le mosse di un match importato,
- organizzare le posizioni in raccolte,
- organizzare i match in tornei.

L'utente può etichettare liberamente le posizioni con tag e annotarle tramite commenti.

### 2.2.3 Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia di blunderDB è composta, dall'alto verso il basso, da:

- [in alto] la barra degli strumenti, che raccoglie tutte le principali operazioni eseguibili sul database,
- [al centro] l'area di visualizzazione principale, che permette di visualizzare o modificare posizioni di backgammon,
- [in basso] la barra di stato, che presenta diverse informazioni sul database o sulla posizione corrente e integra la riga di comando.

Possono essere visualizzati dei pannelli per:

- visualizzare i dati di analisi associati alla posizione corrente provenienti da eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz,
- visualizzare, aggiungere o modificare commenti,
- cercare e filtrare posizioni secondo criteri combinabili,
- visualizzare e gestire le raccolte di posizioni (pannello raccolte),
- visualizzare l'elenco dei match importati e navigare tra le mosse di un match (pannello match),
- visualizzare e gestire i tornei (pannello tornei),
- visualizzare le statistiche di performance (pannello Stats),
- calcolare l'EPC (Effective Pip Count) di una posizione di bearoff (pannello EPC),
- studiare le posizioni tramite ripetizione dilazionata (pannello Anki),
- visualizzare i metadati del database (pannello metadati),
- visualizzare il registro delle operazioni (pannello registro).

Possono comparire finestre modali per:

- visualizzare la guida di blunderDB,
- configurare le impostazioni di esportazione del database,
- configurare blunderDB, in particolare la lingua dell'interfaccia (vedi *Configurazione*).

L'area di visualizzazione principale mette a disposizione dell'utente:

- un board per visualizzare o modificare una posizione di backgammon,
- il livello e il proprietario del cubo,
- il pip count di ciascun giocatore,
- il punteggio di ciascun giocatore,
- i dadi da giocare. Se sui dadi non è visualizzato alcun valore, la posizione dei dadi indica quale giocatore ha il turno e che la posizione è una decisione di cubo.

La barra di stato è strutturata da sinistra a destra con le seguenti informazioni:

- la riga di comando, accessibile premendo il tasto *SPAZIO*,
- un messaggio informativo relativo a un'operazione eseguita dall'utente,
- l'indice della posizione corrente, seguito dal numero di posizioni nella libreria corrente (oppure le informazioni di mossa/partita durante la navigazione in un match).

#### Nota

Nel caso di posizioni derivanti da una ricerca dell'utente, il numero di posizioni indicato nella barra di stato corrisponde al numero di posizioni filtrate.

## 2.2.4 Configurazione

Il pulsante di configurazione (icona a forma di ingranaggio) situato nella barra degli strumenti, a sinistra del pulsante di aiuto, apre la finestra di configurazione di blunderDB.

Essa permette di scegliere la lingua dell'interfaccia tra inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, finlandese, giapponese, greco e russo. L'intera interfaccia (barra degli strumenti, pannelli, messaggi, guida) viene tradotta nella lingua selezionata. La scelta della lingua viene salvata e mantenuta da una sessione all'altra.

## 2.2.5 Navigazione tra le posizioni

Per impostazione predefinita, blunderDB permette di:

- scorrere le diverse posizioni della libreria corrente,
- visualizzare le informazioni di analisi associate a una posizione,
- visualizzare, aggiungere e modificare i commenti di una posizione.

### Suggerimento

Fare riferimento a *Scorciatoie da tastiera* per le scorciatoie disponibili.

## 2.2.6 Modifica delle posizioni

La pressione del tasto *TAB* apre il pannello di ricerca e permette di modificare una posizione sul board per aggiungerla al database o per definire una struttura di posizione da cercare. La distribuzione delle pedine, il cubo, il punteggio e il turno possono essere modificati con il mouse (vedi *Modificare una posizione*).

### Suggerimento

Fare riferimento a *Scorciatoie da tastiera* per le scorciatoie disponibili.

## 2.2.7 La riga di comando

La riga di comando, integrata nella barra di stato, permette di eseguire tutte le funzionalità di blunderDB disponibili nell'interfaccia grafica: operazioni generali sul database, navigazione delle posizioni, visualizzazione dell'analisi e/o dei commenti, ricerca di posizioni secondo filtri... Dopo aver preso confidenza con l'interfaccia, si raccomanda di utilizzare progressivamente la riga di comando, che consente un uso potente e fluido di blunderDB, in particolare per le funzionalità di ricerca delle posizioni.

Per aprire la riga di comando, premere il tasto *SPAZIO*. Per inviare una richiesta e chiudere la riga di comando, premere il tasto *INVIO*.

blunderDB esegue le richieste inviate dall'utente a condizione che siano valide e modifica immediatamente lo stato del database se necessario. Non sono richieste azioni di salvataggio esplicite da parte dell'utente.

### Suggerimento

Fare riferimento a *Sezione 2.4* per l'elenco dei comandi disponibili nella riga di comando.

## 2.2.8 Pannello Analisi

Il pannello **Analisi** (*CTRL-L*) visualizza i dati di analisi della posizione corrente importati da eXtreme Gammon (XG), GNUbg o BGBlitz. Mostra le migliori alternative (mosse di pedine o decisioni di cubo) con i relativi valori di equity e gli errori corrispondenti. Il tasto *d* alterna tra l'analisi delle mosse di pedine e l'analisi del cubo. Durante la navigazione in un match, la mossa effettivamente giocata viene evidenziata nell'elenco delle alternative. Premere *CTRL-L* o eseguire il comando `list` per mostrare o nascondere il pannello.

## 2.2.9 Pannello Commenti

Il pannello **Commenti** (*CTRL-P*) visualizza, aggiunge e modifica i commenti associati alla posizione corrente. I commenti importati dai file XG vengono automaticamente associati alle posizioni corrispondenti. Premere *CTRL-P* o eseguire il comando `comment` per mostrare o nascondere il pannello.

## 2.2.10 Pannello Ricerca

Il pannello **Ricerca** (*CTRL-F* o *TAB*) permette di filtrare le posizioni secondo criteri liberamente combinabili: struttura delle pedine, tipo di decisione di cubo, magnitudo dell'errore, date, tag, ecc. Il tasto *TAB* apre contemporaneamente il pannello di ricerca e l'editor di posizione, consentendo di definire una struttura di pedine da cercare direttamente sul board.

Per affinare una ricerca tra le posizioni attualmente filtrate, usare il comando `ss` seguito da filtri (es.: `ss nc`, `ss E>40`). Il pannello di ricerca offre anche una casella di spunta *Search in current results* per la stessa funzionalità.

### Suggerimento

Fare riferimento a [Sezione 2.4](#) per l'elenco dei filtri disponibili.

## 2.2.11 Pannello Raccolte

Il pannello **Raccolte** (*CTRL-B*) permette di gestire raccolte di posizioni. Le raccolte possono essere create, rinominate ed eliminate. Le posizioni possono esservi aggiunte o rimosse. Fare doppio clic su una raccolta per scorrere le sue posizioni con i tasti *SINISTRA* e *DESTRA*. L'ordine delle raccolte e delle posizioni al loro interno può essere modificato tramite trascinamento. Premere *CTRL-B* o eseguire il comando `collection` per mostrare o nascondere il pannello.

## 2.2.12 Pannello Match

Il pannello **Match** (*CTRL-Tab*) elenca i match importati. Fare doppio clic su un match (o premere *INVIO*) per navigare tra le sue mosse. Il comando `m` riprende la navigazione nell'ultimo match visitato.

L'utente può:

- scorrere le mosse di un match usando i tasti *SINISTRA* e *DESTRA*,
- passare da una partita all'altra con i tasti *PageUp* e *PageDown*,
- visualizzare l'analisi delle mosse (pedine e cubo) premendo *CTRL-L*,
- alternare tra l'analisi delle mosse di pedine e quella del cubo con il tasto *d*,
- vedere la mossa effettivamente giocata evidenziata nell'analisi.

L'ultima posizione visitata in ciascun match viene memorizzata e ripristinata automaticamente. Premere *CTRL-Tab* o eseguire il comando `match` per mostrare o nascondere il pannello.

### Suggerimento

Fare riferimento a [Scorciatoie da tastiera](#) per le scorciatoie disponibili.

## 2.2.13 Pannello Tornei

Il pannello **Tornei** (*CTRL-Y*) permette di raggruppare i match in tornei per un monitoraggio organizzato e un'analisi statistica per evento. I tornei possono essere creati, rinominati ed eliminati; i match possono essere assegnati ad essi. Le statistiche del pannello Stats possono essere filtrate per torneo. Premere *CTRL-Y* per mostrare o nascondere il pannello.

## 2.2.14 Pannello Stats

### Introduzione

Il pannello **Stats** permette di analizzare il proprio livello di gioco e di seguire la propria progressione nel tempo a partire dalle posizioni importate nel database. Calcola e visualizza gli indicatori **PR** (Performance Rate) e **MWC cost** (Match Winning Chance cost) per l'insieme delle posizioni o per un sottoinsieme filtrato.

Il pannello Stats è particolarmente utile per:

- **valutare il proprio livello** rispetto alle soglie di riferimento (world-class, esperto, avanzato...) grazie al PR globale;
- **seguire la propria progressione** torneo dopo torneo o match dopo match grazie ai grafici della scheda Progressione;
- **individuare i propri punti deboli**: la scheda Errori mostra la ripartizione tra mosse di pedine e decisioni di cubo e la distribuzione delle magnitudo d'errore;
- **accedere direttamente alle posizioni interessate** cliccando su qualsiasi indicatore (drill-down).

### Apertura del pannello

Per aprire il pannello Stats:

- Premere *CTRL-D*.
- Digitare il comando `:stats` o `:st` nella riga di comando.

#### Nota

Il pannello si aggiorna automaticamente a ogni modifica del filtro. Non ricalcola le statistiche in caso di semplice passaggio PR ↔ MWC: entrambe le metriche vengono calcolate simultaneamente dal backend.

### Barra dei filtri

La barra dei filtri, in alto nel pannello, permette di limitare il calcolo a un sottoinsieme di posizioni.

### Prospettiva del giocatore

Il menu a discesa **Giocatore** permette di filtrare le statistiche in base al giocatore analizzato. blunderDB seleziona automaticamente il giocatore il cui nome compare più spesso nel database — modificabile in qualsiasi momento.

#### Suggerimento

Cambiare giocatore non comporta alcuna perdita di dati; è sufficiente rifelezionare il giocatore precedente dall'elenco.

### Filtri disponibili

- **Torneo(i)** — restrizione a uno o più tornei. È possibile selezionare più tornei contemporaneamente.
- **Date** — intervallo temporale (*Da ... A*). Se viene indicata solo la data di inizio, vengono incluse le posizioni più recenti.
- **Tipo di decisione** — Tutti / Mosse di pedine / Decisioni di cubo.
- **Lunghezza del match** — restrizione a lunghezze di match specifiche (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 punti). È possibile combinare più lunghezze.

Un pulsante **Reset** azzerava tutti i filtri (tranne il giocatore rilevato automaticamente).

#### Nota

I filtri vengono salvati nella configurazione di blunderDB (`config.yaml`) e ripristinati all'avvio successivo.

## Commutazione PR / MWC

Il pulsante **PR / MWC** in alto nel pannello commuta la metrica visualizzata in tutte le schede.

### PR (Performance Rate)

Misura la qualità di gioco *money-game*: somma degli errori in millesimi di punto, divisa per il numero di decisioni. Indipendente dal punteggio del match.

Soglie di riferimento approssimative:

| Livello      | PR     |
|--------------|--------|
| World-class  | < 3    |
| Esperto      | 3 – 5  |
| Avanzato     | 5 – 8  |
| Intermedio   | 8 – 12 |
| Principiante | > 12   |

### MWC cost (Match Winning Chance cost)

Probabilità cumulata di vittoria del match persa a causa degli errori, sull'intero set di dati filtrato. Calcolata a partire dalla MET Kazaross-XG2 integrata in blunderDB.

#### Attenzione

Il MWC cost **non è applicabile** alle posizioni *money-game* (senza posta di match). Queste posizioni sono escluse dal calcolo MWC. I valori MWC dipendono dalla MET utilizzata; non sono direttamente confrontabili tra software che usano MET diverse.

La commutazione PR ↔ MWC è istantanea: non viene eseguito alcun ricalcolo da parte del backend.

## Scheda Dashboard

La scheda **Dashboard** offre una visione sintetica degli indicatori chiave.

### Schede di livello

Tre schede visualizzano il PR (o MWC) per:

- **All** — tutte le decisioni (pedine + cubo);
- **Checker** — solo mosse di pedine;
- **Cube** — solo decisioni di cubo.

Cliccando su una scheda si caricano nel pannello di analisi le posizioni del sottoinsieme corrispondente (drill-down).

#### Nota

Il numero totale di decisioni viene visualizzato in fondo a ciascuna scheda al passaggio del mouse.

### PR mobile sulle ultime $N$ decisioni

Una riga di valori PR (o MWC) calcolati sulle ultime  $N$  decisioni ( $N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$ ) permette di misurare la tendenza recente. I valori in grigio corrispondono a un  $N$  superiore al numero di decisioni disponibili.

Cliccando su un valore si caricano le ultime  $N$  posizioni corrispondenti.

### Top blunder

L'elenco dei 10 errori peggiori (o MWC cost), ordinati per magnitudo decrescente. Cliccando su una riga si carica la posizione interessata nel pannello di analisi.

### Scheda Progressione

La scheda **Progressione** presenta l'evoluzione del livello nel tempo.

### Grafico a linee per torneo

Un grafico a linee visualizza il PR (o MWC) per ciascun torneo (asse X: ordine dei tornei, asse Y: valore della metrica). Bande colorate evidenziano le soglie di livello.

Cliccando su un punto del grafico si apre un menu contestuale con due opzioni:

- **Open tournament** — apre il torneo nel pannello Tornei.
- **Open positions** — carica tutte le posizioni del torneo nel pannello di analisi.

### Scatter plot per match

Un grafico a dispersione rappresenta ciascun match (asse X: data, asse Y: PR o MWC). La dimensione del punto è proporzionale al numero di decisioni nel match.

Cliccando su un punto si apre un menu contestuale:

- **Open match** — apre il match nel pannello Match.
- **Open positions** — carica tutte le posizioni del match nel pannello di analisi.

### Scheda Errori

La scheda **Errori** scompone le fonti di errore.

### Ripartizione per azione di cubo

Un diagramma a barre visualizza il PR (o MWC) per ciascun tipo di decisione di cubo: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Ogni barra indica inoltre il numero di decisioni e il tasso di blunder in un suggerimento.

Cliccando su una barra si caricano le posizioni corrispondenti a quell'azione di cubo, **solo quelle con un errore** (drill-down).



## Confronto Checker / Cube

Un diagramma comparativo affianca il PR delle mosse di pedine e quello delle decisioni di cubo. Cliccando su una barra si caricano le posizioni del sottoinsieme con errore.

## Istogramma delle magnitudo d'errore

Un istogramma distribuisce gli errori in base alla loro magnitudo in millesimi di punto (fasce: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100,  $\geq 100$ ). Cliccando su una barra si caricano le posizioni della fascia.

## Regola di aggregazione

### Importante

Il PR di un torneo (o di un qualsiasi sottoinsieme) è calcolato con la regola **somma/somma** — mai come media dei PR individuali dei match.

Formula:

$$PR_{torneo} = \frac{\sum_i \text{errore}_i}{\text{numero totale di decisioni}}$$

**Esempio:** un giocatore disputa due match in un torneo —

- Match A: 10 decisioni, errore totale 50 mp  $\rightarrow$  PR = 5,0
- Match B: 90 decisioni, errore totale 270 mp  $\rightarrow$  PR = 3,0

Media ingenua dei PR:  $(5,0 + 3,0) / 2 = 4,0$  (*errato*)

Regola somma/somma:  $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = 3,2$  (*corretto*)

La regola somma/somma è l'unica che gestisce correttamente la variazione di lunghezza dei match (un match a 21 punti pesa più di un match a 1 punto).

## MWC: limitazioni

- Il MWC cost è calcolato a partire dalla **MET Kazaross-XG2**, tabella di riferimento di fatto nel backgammon agonistico. I risultati non sono direttamente confrontabili con software che usano altre MET.
- Le posizioni *money-game* (senza punteggio di match) sono **escluse** dal calcolo MWC. Se il database contiene molte posizioni money-game, il MWC cost potrebbe essere sottostimato o non disponibile.
- Il MWC cost è cumulativo sull'intero set di dati filtrato — non è un indicatore per singola decisione. Misura l'impatto totale dei tuoi errori sulle tue probabilità di vittoria.

## 2.2.15 Pannello EPC

Il pannello **EPC** (*CTRL-E*) calcola l'EPC (Effective Pip Count) di una posizione di bearoff. Si attiva premendo *CTRL-E*, cliccando sulla scheda EPC nel pannello inferiore o eseguendo il comando `epc`.

In questo pannello, l'utente modifica la posizione delle pedine nella casa (gli ultimi 6 punti) e le seguenti informazioni vengono visualizzate in tempo reale per ciascun giocatore:

- l'EPC (Effective Pip Count),
- il numero medio di lanci necessari (Mean Rolls),
- la deviazione standard (Standard Deviation),

- il pip count,
- il wastage (differenza tra l'EPC e il pip count).

Quando entrambi i giocatori hanno pedine nella propria casa, una sezione di confronto mostra le differenze di EPC e di pip count.

Per chiudere il pannello EPC, premere *CTRL-E* o passare a un'altra scheda.

#### Nota

Il calcolo si basa sul database interno di bearoff a 6 punti di GNUbg.

## 2.2.16 Pannello Anki

Il pannello **Anki** (*CTRL-K*) permette di studiare le posizioni tramite ripetizione dilazionata utilizzando l'algoritmo FSRS. L'utente può creare mazzi a partire da raccolte o risultati di ricerca.

**Creazione di mazzi:** Cliccare su *New Deck* per creare un mazzo a partire da una raccolta o dai risultati di ricerca correnti. I mazzi basati su una ricerca si sincronizzano automaticamente all'apertura della scheda Anki.

**Revisione:** Selezionare un mazzo e poi cliccare su *Study* (oppure fare doppio clic su un mazzo) per iniziare la revisione delle carte in scadenza. Ogni carta mostra la posizione corrispondente sul board. Valutare il proprio richiamo con i tasti *1* (Da rivedere), *2* (Difficile), *3* (Bene) o *4* (Facile). Premere *Esc* per interrompere e tornare all'elenco dei mazzi.

**Interruzione/Ripresa:** È possibile interrompere una sessione di revisione in qualsiasi momento con *Esc*. Il pulsante cambia in *Resume* e mostra la tua progressione. Cliccarci sopra per riprendere da dove ci si era fermati.

**Gestione dei mazzi:** Usare i pulsanti di azione per rinominare, sincronizzare, reimpostare o eliminare i mazzi. I parametri FSRS (ritenzione obiettivo, intervallo massimo, fattore di casualità) possono essere configurati per mazzo nelle Impostazioni (icona a ingranaggio).

## 2.2.17 Pannello Metadati

Il pannello **Metadati** visualizza le informazioni generali del database corrente: nome, descrizione, numero di posizioni, numero di match e di partite, versione dello schema. Accessibile tramite il comando `meta`.

## 2.2.18 Pannello Registro

Il pannello **Registro** visualizza il registro delle operazioni recenti: importazioni, esportazioni e operazioni sul database, con i relativi risultati e marche temporali. È utile per diagnosticare gli errori di importazione.

## 2.3 Guida utente

Questa guida è un'introduzione pratica a blunderDB per iniziare rapidamente.

### 2.3.1 Creare un nuovo database

Per creare un nuovo database, fare clic sul pulsante «New Database» nella barra degli strumenti. Scegliere un percorso in cui salvare il database, oltre a un nome, e fare clic su «Save».

#### Nota

L'estensione dei database blunderDB è `.db`.

**Suggerimento**

Scorciatoie da tastiera: *CTRL-N*. Comando: `n`

## 2.3.2 Aprire un database esistente

Per caricare un database esistente, fare clic sul pulsante «Open Database» nella barra degli strumenti. Andare al percorso in cui si trova il database, selezionare il file *.db* e fare clic su «Open».

**Suggerimento**

Scorciatoie da tastiera: *CTRL-O*. Comando: `o`

## 2.3.3 Importare e unire un database

Per importare e unire un altro database blunderDB nel database attualmente aperto, fare clic sul pulsante «Import Database» nella barra degli strumenti. Selezionare il file *.db* da importare e fare clic su «Open».

blunderDB unirà in modo intelligente i due database:

- Le posizioni che non esistono nel database attuale verranno aggiunte con le loro analisi e i loro commenti.
- Le posizioni già esistenti verranno aggiornate: le analisi verranno completate se mancanti e i commenti verranno uniti (aggiungendo i nuovi commenti senza duplicare quelli esistenti).
- Un messaggio riepilogherà il numero di posizioni aggiunte, unite e ignorate.

**Nota**

L'importazione richiede che entrambi i database abbiano versioni di schema compatibili. È possibile importare un database con una versione inferiore o uguale in un database con una versione superiore.

**Attenzione**

L'operazione di importazione modifica immediatamente il database attualmente aperto. Si consiglia di eseguire una copia di backup prima di importare un altro database.

## 2.3.4 Modificare una posizione

Per modificare una posizione, premere il tasto *TAB* per aprire il pannello di ricerca e l'editor di posizione. Modificare la posizione con il mouse:

- fare clic sui punti per aggiungere pedine. Il clic sinistro assegna le pedine al giocatore 1. Il clic destro assegna le pedine al giocatore 2. Per inserire un prime, fare clic sul punto di partenza, tenere premuto il pulsante e rilasciare sul punto di arrivo. Fare clic sulla barra per mettere le pedine sulla barra.
- per cancellare la posizione, fare doppio clic su un'area vuota all'esterno del board oppure premere il tasto *BACKSPACE*.
- per inviare il cubo al giocatore 1, fare clic sinistro sul cubo. Per inviare il cubo al giocatore 2, fare clic destro sul cubo.
- per indicare il giocatore che deve muovere, fare clic sull'area dei dadi prevista.

- per modificare i dadi, clic sinistro per aumentare il valore di un dado, clic destro per diminuire il valore di un dado. Se le facce dei dadi sono vuote, significa che la posizione è una decisione di cubo.
- per modificare il punteggio dei giocatori, clic sinistro per aumentare il punteggio, clic destro per ridurre il punteggio.

#### Suggerimento

L'inserimento della posizione con il mouse per le pedine avviene nello stesso modo che in XG.

### 2.3.5 Aggiungere una posizione al database

Dopo la modifica della posizione, il pannello di ricerca è aperto.

Per salvare la posizione ottenuta in precedenza, premere *CTRL-S* oppure fare clic sul pulsante «Save Position» nella barra degli strumenti.

#### Suggerimento

Aprire la riga di comando ed eseguire: *w*

### 2.3.6 Etichettare una posizione

Per aggiungere un tag *toto* alla posizione corrente, aprire la riga di comando premendo *SPAZIO*, digitare *#toto* e confermare il comando premendo *INVIO*.

### 2.3.7 Eliminare una posizione

Per eliminare la posizione corrente dal database, premere *Del* oppure fare clic sul pulsante «Delete Position» nella barra degli strumenti.

#### Suggerimento

Nella riga di comando, eseguire *d*.

#### Attenzione

L'eliminazione della posizione è definitiva e non richiede alcuna conferma da parte dell'utente.

### 2.3.8 Importare una posizione da XG

Per importare una posizione direttamente da XG,

1. visualizzare in XG la posizione da importare e premere *CTRL-C*,
2. aprire blunderDB e premere *CTRL-V*.

#### Nota

L'incolla automatico rileva il formato della sorgente (XG, GNUbg, BGBlitz).

### 2.3.9 Importare un match

blunderDB può importare match da diverse sorgenti.

#### Formati supportati:

- eXtreme Gammon (XG): file *.xg* e *.xgp* (posizioni)
- GNUbg: file *.sgf*
- Jellyfish: file *.mat* e *.txt*
- BGBlitz: file *.bgf* e *.txt*

#### Per importare uno o più file di match:

1. Premere *CTRL-I* oppure fare clic sul pulsante «Import» nella barra degli strumenti.
2. Selezionare uno o più file da importare.
3. blunderDB rileva automaticamente il formato e importa il match.
4. Una finestra di avanzamento mostra il numero di file importati, falliti e ignorati (duplicati).

#### Suggerimento

Comando: *i*

#### Nota

blunderDB rileva automaticamente i duplicati e impedisce l'importazione di un match già presente nel database.

### 2.3.10 Importare una cartella di match

Per importare ricorsivamente tutti i file di match contenuti in una cartella e nelle sue sottocartelle:

1. Premere *CTRL-SHIFT-F* oppure fare clic sul pulsante corrispondente nella barra degli strumenti.
2. Selezionare la cartella contenente i file di match.
3. blunderDB raccoglie e importa automaticamente tutti i file riconosciuti (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

### 2.3.11 Trascina e rilascia

blunderDB supporta il trascina e rilascia. È possibile trascinare e rilasciare sulla finestra di blunderDB:

- file di match o di posizione (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*) per importarli,
- file di database (*.db*) per aprirli o unirli con il database corrente,
- cartelle per importare ricorsivamente tutti i file che contengono.

### 2.3.12 Navigare in un match

Per navigare in un match importato:

1. Aprire il pannello dei match con *CTRL-Tab*.
2. Fare doppio clic su un match oppure premere *INVIO*.
3. Usare i tasti *SINISTRA* / *DESTRA* per scorrere le mosse.

4. Usare *PageUp* / *PageDown* per passare da una partita all'altra.
5. Premere *CTRL-L* per visualizzare l'analisi.
6. Premere *d* per passare dall'analisi delle mosse di pedine a quella del cubo.

**Suggerimento**

Scorciatoia: *CTRL-Tab* per aprire il pannello dei match. Comando: *m*

**Nota**

blunderDB memorizza l'ultima posizione visitata in ogni match. Tornando su un match, l'ultima posizione consultata viene ripristinata automaticamente.

### 2.3.13 Gestire il pannello dei match

Il pannello dei match (*CTRL-Tab*) consente di:

- elencare tutti i match importati (ordinati dal più recente al più vecchio),
- ordinare i match per colonna (giocatore 1, giocatore 2, data, lunghezza del match, torneo),
- modificare i nomi dei giocatori o la data facendo doppio clic sui campi,
- scambiare il giocatore 1 e il giocatore 2 usando il pulsante di scambio,
- assegnare un match a un torneo,
- eliminare un match usando il tasto *Del*.

### 2.3.14 Gestire le collezioni

Le collezioni consentono di organizzare le posizioni in gruppi personalizzati. Per accedere al pannello delle collezioni, premere *CTRL-B*.

**Creare una collezione:**

1. Aprire il pannello delle collezioni (*CTRL-B*).
2. Inserire il nome della nuova collezione e fare clic su «Add».

**Aggiungere posizioni a una collezione:**

1. Selezionare le posizioni desiderate.
2. Aggiungerle alla collezione dal pannello delle collezioni.

**Sfogliare una collezione:**

- Fare doppio clic su una collezione per sfogliare le sue posizioni. L'ordine delle collezioni e delle posizioni può essere modificato tramite trascinamento e rilascio.

**Suggerimento**

Comando: *coll*

### 2.3.15 Gestire i tornei

I tornei consentono di organizzare i match importati per evento. Per accedere al pannello dei tornei, premere *CTRL-Y*.

#### Creare un torneo:

1. Aprire il pannello dei tornei (*CTRL-Y*).
2. Fare clic su «Add» e inserire il nome del torneo.

#### Assegnare un match a un torneo:

- Dal pannello dei match (*CTRL-Tab*), usare il menu a discesa della colonna torneo per assegnare un match.

### 2.3.16 Visualizzare le statistiche di performance

Il pannello Stats consente di visualizzare i propri indicatori di performance (PR e costo MWC) a partire dalle posizioni importate.

1. Premere *CTRL-D* oppure fare clic sulla scheda Stats nel pannello inferiore.
2. Usare la barra dei filtri per limitare l'analisi per giocatore, torneo, intervallo di date, tipo di decisione o lunghezza del match.
3. Fare clic su un indicatore per accedere direttamente alle posizioni corrispondenti.

### 2.3.17 Calcolare l'EPC

Il calcolatore EPC (Effective Pip Count) consente di calcolare le statistiche di bearoff di una posizione.

1. Premere *CTRL-E*, fare clic sulla scheda EPC nel pannello inferiore oppure eseguire il comando `epc`.
2. Modificare la posizione delle pedine nella casa (ultimi 6 punti).
3. I risultati vengono visualizzati in tempo reale nel pannello EPC dedicato: EPC, numero medio di lanci, deviazione standard, pip count e wastage.

#### Nota

Il calcolatore funziona per entrambi i giocatori simultaneamente.

### 2.3.18 Visualizzare l'analisi di una posizione importata da XG

Se una posizione analizzata da XG, GNUbg o BGBlitz è stata importata in blunderDB, l'analisi può essere visualizzata premendo *CTRL-L*.

Se la posizione corrisponde a una decisione di pedine, le cinque mosse migliori vengono visualizzate su righe distinte. Per ogni riga, le informazioni fornite sono in questo ordine: la mossa di pedina associata, l'equity normalizzata, l'errore in equity della mossa, le probabilità di vittoria, gammon e backgammon del giocatore, le probabilità di vittoria, gammon e backgammon dell'avversario, il livello di analisi.

Se la posizione corrisponde a una decisione di cubo, viene visualizzato il costo di ogni decisione, oltre alle probabilità di vittoria della posizione.

Quando sono presenti più motori di analisi per la stessa posizione (ad esempio XG e GNUbg), una colonna aggiuntiva indica il motore di origine di ogni analisi.

Durante la navigazione in un match, la mossa effettivamente giocata viene evidenziata nell'elenco delle mosse. Se la posizione è stata incontrata in più match, vengono indicate tutte le mosse giocate.

**Suggerimento**

Facendo clic su una mossa nel pannello di analisi, le frecce corrispondenti vengono visualizzate sul board.

### 2.3.19 Esportare una posizione verso XG

Per esportare una posizione da blunderDB verso XG,

1. visualizzare in blunderDB la posizione da esportare e premere *CTRL-C*,
2. aprire XG e premere *CTRL-V*.

### 2.3.20 Visualizzare le diverse posizioni

Per visualizzare le diverse posizioni della libreria corrente, usare i tasti *SINISTRA* e *DESTRA*. Il tasto *HOME* consente di andare alla prima posizione. Il tasto *FINE* consente di andare all'ultima posizione.

Per visualizzare il bearoff a sinistra, premere *CTRL-SINISTRA*. Per visualizzare il bearoff a destra, premere *CTRL-DESTRA*.

### 2.3.21 Cercare posizioni in base a criteri

Per cercare tipi di posizioni,

- premere *TAB* per aprire il pannello di ricerca,
- modificare la struttura della posizione da cercare. blunderDB filtrerà le posizioni che hanno *come minimo* la struttura di pedine inserita. In caso di dubbio, per ottenere il massimo dei risultati, cancellare la posizione premendo il tasto *BACKSPACE*. Modificare se necessario la posizione del cubo e il punteggio.

Il pannello di ricerca propone due strutture di pedine, selezionabili tramite le schede *At least* e *Except* situate nella parte superiore del pannello:

- *At least* (predefinito): blunderDB filtra le posizioni che hanno *come minimo* la struttura di pedine inserita;
- *Except*: blunderDB esclude le posizioni che contengono una delle pedine inserite. Il board è bordato di rosso durante la modifica di questa struttura. Una posizione viene rifiutata se contiene *almeno uno* degli elementi disegnati (ad esempio, disegnare una pedina sui punti 1, 3 e 5 conserva solo le posizioni che non hanno alcuna pedina su questi punti). Il numero di pedine per punto non è limitato: indicare 3 pedine su un punto esclude le posizioni che hanno 3 pedine o più in quel punto (utile per cercare un punto chiuso senza spare). Due clic rapidi su un punto lo contrassegnano come dover essere vuoto (cella rossa tratteggiata, nessuna pedina di qualsiasi colore); un singolo clic su quel punto lo sblocca.

Quando un punto appartiene a entrambe le strutture, il criterio *Except* prevale se contraddice il criterio *At least*.

Metodo 1 (semplice):

- Aprire la finestra di ricerca (*CTRL-F*)
- Aggiungere e configurare i filtri di ricerca
- Confermare facendo clic su «Search».

Metodo 2 (avanzato):

- aprire la riga di comando premendo *SPAZIO*,
- digitare *s* e aggiungere eventuali filtri supplementari (ad esempio *cube* o *score* per tenere conto rispettivamente del cubo e del punteggio. Vedere [Sezione 2.4.4](#) per un elenco esaustivo dei filtri disponibili).
- confermare la richiesta premendo *INVIO*.



Le posizioni visualizzate sono quelle del database che hanno soddisfatto i criteri di ricerca inseriti dall'utente.

## 2.4 Elenco dei comandi

### 2.4.1 Operazioni globali

| Comando        | Azione                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| new, ne, n     | Crea un nuovo database.                                         |
| open, op, o    | Apre un database esistente.                                     |
| import_db, idb | Importa e unisce un altro database.                             |
| export_db, edb | Esporta la selezione corrente in un nuovo database.             |
| quit, q        | Chiude blunderDB.                                               |
| help, he, h    | Apre la guida di blunderDB.                                     |
| meta           | Mostra i metadati del database.                                 |
| epc            | Apre il pannello EPC (Effective Pip Count).                     |
| met            | Apre la tabella di match equity Kazaross-XG2.                   |
| tp2            | Apre la tabella dei takepoint con cubo a 2.                     |
| tp2_live       | Apre la tabella dei takepoint con cubo a 2 per le corse lunghe. |
| tp2_last       | Apre la tabella dei takepoint con cubo a 2 morto.               |
| tp4            | Apre la tabella dei takepoint con cubo a 4.                     |
| tp4_live       | Apre la tabella dei takepoint con cubo a 4 per le corse lunghe. |
| tp4_last       | Apre la tabella dei takepoint con cubo a 4 morto.               |
| gv1            | Apre la tabella dei valori di gammon con cubo a 1.              |
| gv2            | Apre la tabella dei valori di gammon con cubo a 2.              |
| gv4            | Apre la tabella dei valori di gammon con cubo a 4.              |

### 2.4.2 Posizioni e navigazione

| Comando          | Azione                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| import, i        | Importa una o più posizioni/partite da file (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| delete, del, d   | Elimina la posizione corrente.                                             |
| [number]         | Vai alla posizione con l'indice indicato.                                  |
| list, l          | Mostra l'analisi della posizione corrente.                                 |
| comment, co      | Mostra/scrivi commenti.                                                    |
| filter, fl       | Mostra/nascondi la libreria dei filtri.                                    |
| history, hi      | Mostra/nascondi la cronologia di ricerca.                                  |
| match, ma        | Mostra/nascondi il pannello delle partite.                                 |
| collection, coll | Mostra/nascondi il pannello delle collezioni.                              |
| #tag1 tag2 ...   | Etichetta la posizione corrente.                                           |
| e                | Carica tutte le posizioni del database.                                    |
| m                | Naviga nell'ultima partita visitata.                                       |

### 2.4.3 Modifica e ricerca

| Comando         | Azione                                       |
|-----------------|----------------------------------------------|
| write, wr, w    | Salva la posizione corrente.                 |
| write!, wr!, w! | Aggiorna la posizione corrente.              |
| s               | Cerca posizioni con i filtri.                |
| ss              | Cerca tra le posizioni attualmente filtrate. |

### 2.4.4 Filtri di ricerca

I filtri sottostanti devono essere giustapposti durante una ricerca, ovvero dopo l'inizio del comando `s`.

#### Avvertimento

Nella ricerca di posizioni, per impostazione predefinita, blunderDB tiene conto della struttura di pedine corrente e ignora la posizione del cubo, il punteggio e i dadi. Per tenere conto della posizione del cubo, del punteggio e dei dadi, occorre indicarlo esplicitamente nella ricerca.

#### Nota

Il comando di ricerca `s` è disponibile nel pannello di ricerca (tasto `TAB`). Il comando `ss` permette di cercare tra i risultati attualmente filtrati.

#### Nota

blunderDB considera che una pedina arretrata (backchecker) sia una pedina situata tra il punto 24 e il punto 19.

#### Nota

blunderDB considera che il numero di pedine nella zona sia il numero di pedine situate tra il punto 12 e il punto 1.

#### Nota

blunderDB considera che l'outfield si estenda tra il punto 18 e il punto 7.

#### Nota

blunderDB considera che il jan si estenda tra il punto 1 e il punto 6.

**Suggerimento**

I parametri per filtrare le posizioni possono essere combinati a piacere.

| Query             | Azione                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cube, cub, cu, c  | La posizione verifica la configurazione del cubo.                                                                                    |
| score, sco, sc, s | La posizione verifica il punteggio.                                                                                                  |
| d                 | La posizione verifica il tipo di decisione (pedina o cubo).                                                                          |
| D                 | La posizione verifica il lancio dei dadi (entrambi i dadi, in qualsiasi ordine).                                                     |
| D1                | La posizione verifica il lancio dei dadi solo sul primo dado (il valore del primo dado compare su uno dei due dadi della posizione). |
| nc                | La posizione è senza contatto.                                                                                                       |
| M                 | La posizione o quella speculare verifica i filtri.                                                                                   |
| x                 | La posizione non contiene alcuna pedina della struttura di esclusione (scheda « Except » del pannello di ricerca).                   |
| p>x               | Il giocatore ha almeno x pip di svantaggio nella corsa.                                                                              |
| p<x               | Il giocatore ha al massimo x pip di svantaggio nella corsa.                                                                          |
| px,y              | Il giocatore ha tra x e y pip di svantaggio nella corsa.                                                                             |
| P>x               | Il giocatore ha una corsa di almeno x pip.                                                                                           |
| P<x               | Il giocatore ha una corsa di al massimo x pip.                                                                                       |
| Px,y              | Il giocatore ha una corsa tra x e y pip.                                                                                             |
| e>x               | L'equity (in millipunti) della posizione è maggiore di x.                                                                            |
| e<x               | L'equity (in millipunti) della posizione è minore di x.                                                                              |
| ex,y              | L'equity (in millipunti) della posizione è compresa tra x e y.                                                                       |
| E>x               | L'errore della mossa giocata dal giocatore 1 (in millipunti) è maggiore di x.                                                        |
| E<x               | L'errore della mossa giocata dal giocatore 1 (in millipunti) è minore di x.                                                          |
| Ex,y              | L'errore della mossa giocata dal giocatore 1 (in millipunti) è compreso tra x e y.                                                   |
| w>x               | Il giocatore ha probabilità di vittoria superiori a x %.                                                                             |
| w<x               | Il giocatore ha probabilità di vittoria inferiori a x %.                                                                             |
| wx,y              | Il giocatore ha probabilità di vittoria comprese tra x % e y %.                                                                      |
| g>x               | Il giocatore ha probabilità di gammon superiori a x %.                                                                               |
| g<x               | Il giocatore ha probabilità di gammon inferiori a x %.                                                                               |
| gx,y              | Il giocatore ha probabilità di gammon comprese tra x % e y %.                                                                        |
| b>x               | Il giocatore ha probabilità di backgammon superiori a x %.                                                                           |
| b<x               | Il giocatore ha probabilità di backgammon inferiori a x %.                                                                           |
| bx,y              | Il giocatore ha probabilità di backgammon comprese tra x % e y %.                                                                    |
| W>x               | L'avversario ha probabilità di vittoria superiori a x %.                                                                             |
| W<x               | L'avversario ha probabilità di vittoria inferiori a x %.                                                                             |
| Wx,y              | L'avversario ha probabilità di vittoria comprese tra x % e y %.                                                                      |
| G>x               | L'avversario ha probabilità di gammon superiori a x %.                                                                               |
| G<x               | L'avversario ha probabilità di gammon inferiori a x %.                                                                               |
| Gx,y              | L'avversario ha probabilità di gammon comprese tra x % e y %.                                                                        |
| B>x               | L'avversario ha probabilità di backgammon superiori a x %.                                                                           |
| B<x               | L'avversario ha probabilità di backgammon inferiori a x %.                                                                           |
| Bx,y              | L'avversario ha probabilità di backgammon comprese tra x % e y %.                                                                    |
| o>x               | Il giocatore ha almeno x pedine fuori.                                                                                               |
| o<x               | Il giocatore ha al massimo x pedine fuori.                                                                                           |
| ox,y              | Il giocatore ha tra x e y pedine fuori.                                                                                              |
| O>x               | L'avversario ha almeno x pedine fuori.                                                                                               |
| O<x               | L'avversario ha al massimo x pedine fuori.                                                                                           |

continues on next page

Tabella 1 – continua dalla pagina precedente

| Query                  | Azione                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ox,y                   | L'avversario ha tra x e y pedine fuori.                                    |
| k>x                    | Il giocatore ha almeno x pedine arretrate.                                 |
| k<x                    | Il giocatore ha al massimo x pedine arretrate.                             |
| kx,y                   | Il giocatore ha tra x e y pedine arretrate.                                |
| K>x                    | L'avversario ha almeno x pedine arretrate.                                 |
| K<x                    | L'avversario ha al massimo x pedine arretrate.                             |
| Kx,y                   | L'avversario ha tra x e y pedine arretrate.                                |
| z>x                    | Il giocatore ha almeno x pedine nella zona.                                |
| z<x                    | Il giocatore ha al massimo x pedine nella zona.                            |
| zx,y                   | Il giocatore ha tra x e y pedine nella zona.                               |
| Z>x                    | L'avversario ha almeno x pedine nella zona.                                |
| Z<x                    | L'avversario ha al massimo x pedine nella zona.                            |
| Zx,y                   | L'avversario ha tra x e y pedine nella zona.                               |
| bo>x                   | Il giocatore ha almeno x blot nell'outfield.                               |
| bo<x                   | Il giocatore ha al massimo x blot nell'outfield.                           |
| box,y                  | Il giocatore ha tra x e y blot nell'outfield.                              |
| BO>x                   | L'avversario ha almeno x blot nell'outfield.                               |
| BO<x                   | L'avversario ha al massimo x blot nell'outfield.                           |
| BOx,y                  | L'avversario ha tra x e y blot nell'outfield.                              |
| bj>x                   | Il giocatore ha almeno x blot nel jan.                                     |
| bj<x                   | Il giocatore ha al massimo x blot nel jan.                                 |
| bjx,y                  | Il giocatore ha tra x e y blot nel jan.                                    |
| BJ>x                   | L'avversario ha almeno x blot nel jan.                                     |
| BJ<x                   | L'avversario ha al massimo x blot nel jan.                                 |
| BJx,y                  | L'avversario ha tra x e y blot nel jan.                                    |
| t'parola1;parola2;..." | I commenti della posizione contengono almeno una delle parole.             |
| m'schema1,schema2,...' | Le migliori mosse di pedine contenenti almeno uno degli schemi.            |
| m'ND,DT,DP,...'        | Le migliori decisioni di cubo di No Double/Take, Double Take, Double Pass. |
| T>x                    | Data di aggiunta della posizione dopo x (AAAA/MM/GG).                      |
| T<x                    | Data di aggiunta della posizione prima di x (AAAA/MM/GG).                  |
| Tx,y                   | Data di aggiunta della posizione tra x e y (AAAA/MM/GG).                   |
| max                    | Cerca nella partita con identificatore x (es: ma3).                        |
| max,y                  | Cerca nelle partite con identificatori da x a y (es: ma2,5).               |
| tnx                    | Cerca nel torneo con identificatore x (es: tn1).                           |
| tnx,y                  | Cerca nei tornei con identificatori da x a y (es: tn1,3).                  |

**Nota**

Filtrare le posizioni in base al lancio dei dadi (*D* o *DI*) implica *a fortiori* filtrare le posizioni in base al tipo di decisione (*d*). Il filtro *DI* ignora il valore del secondo dado: solo il valore del primo dado viene usato per far corrispondere le posizioni (su uno qualsiasi dei due dadi del lancio).

**Nota**

Per il filtro di differenza relativa nella corsa ( $p > x$ ,  $p < x$ ,  $px,y$ ), il giocatore è in svantaggio nella corsa rispetto all'avversario se  $x > 0$  e in vantaggio se  $x < 0$ . Esempio:  $p < -10$  : il giocatore ha almeno 10 pip di vantaggio nella corsa.  $p50,70$  : il giocatore ha tra 50 e 70 pip di svantaggio nella corsa.

**Nota**

Per cercare in più partite non contigue, giustapporre il filtro `ma` più volte (es: `s ma23 ma43` per le partite 23 e 43). Lo stesso principio si applica ai tornei con `tn`.

**Nota**

Cercare in un torneo (`tn`) equivale a cercare in tutte le partite del torneo interessato. Gli identificatori delle partite e dei tornei sono visibili nelle colonne ID dei pannelli corrispondenti.

Ad esempio, il comando `s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3` filtra tutte le posizioni tenendo conto della struttura delle pedine, del punteggio e del cubo della posizione modificata in cui il giocatore ha tra 20 e 5 pip di vantaggio nella corsa, con almeno il 60% di probabilità di vittoria, almeno 10 pedine nella zona, e l'avversario ha tra 2 e 3 pedine arretrate.

## 2.4.5 Comandi vari

| Comando                | Azione                              |
|------------------------|-------------------------------------|
| <code>clear, cl</code> | Cancella la cronologia dei comandi. |

**Nota**

Le migrazioni del database vengono ora eseguite automaticamente all'apertura di un database.

## 2.5 Scorciatoie da tastiera

### 2.5.1 Database

| Scorciatoia               | Azione                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <code>CTRL-N</code>       | Crea un nuovo database.           |
| <code>CTRL-O</code>       | Apri un database esistente.       |
| <code>CTRL-SHIFT-I</code> | Importa un database.              |
| <code>CTRL-SHIFT-S</code> | Esporta il database.              |
| <code>CTRL-Q</code>       | Chiudi blunderDB.                 |
| <code>CTRL-M</code>       | Modifica i metadati del database. |

## 2.5.2 Posizione

| Scorciatoia   | Azione                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CTRL-I        | Importa una o più posizioni/partite da file (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| CTRL-SHIFT-F  | Importa ricorsivamente una cartella di file di partite/posizioni.          |
| CTRL-C        | Copia una posizione negli appunti.                                         |
| CTRL-X        | Copia l'immagine del board negli appunti (PNG).                            |
| CTRL-X CTRL-X | Copia l'immagine del board con l'analisi negli appunti (PNG).              |
| CTRL-V        | Incolla una posizione dagli appunti (rilevamento automatico del formato).  |
| CTRL-S        | Salva una posizione.                                                       |
| CTRL-U        | Aggiorna una posizione.                                                    |
| Canc          | Elimina la posizione corrente.                                             |
| BACKSPACE     | Reimposta board, cubo, punteggio e dadi.                                   |
| CTRL-G        | Mostra i metadati della posizione.                                         |

## 2.5.3 Navigazione

| Scorciatoia | Azione                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| CTRL-R      | Ricarica tutte le posizioni dal database.                       |
| PageUp, h   | Prima posizione / Partita precedente (navigazione match).       |
| SINISTRA, k | Posizione precedente.                                           |
| DESTRA, j   | Posizione successiva.                                           |
| SU, k       | Mossa precedente (quando una mossa è selezionata nell'analisi). |
| GIÙ, j      | Mossa successiva (quando una mossa è selezionata nell'analisi). |
| PageDown, l | Ultima posizione / Partita successiva (navigazione match).      |
| r           | Carica una posizione casuale.                                   |

## 2.5.4 Visualizzazione

| Scorciatoia   | Azione                                |
|---------------|---------------------------------------|
| CTRL-SINISTRA | Orientamento del board a sinistra.    |
| CTRL-DESTRA   | Orientamento del board a destra.      |
| p             | Mostra/nascondi il conteggio dei pip. |

## 2.5.5 Azioni

| Scorciatoia | Azione                                             |
|-------------|----------------------------------------------------|
| TAB         | Apri il pannello di ricerca (editor di posizione). |
| SPAZIO      | Apri la riga di comando.                           |

## 2.5.6 Strumenti

| Scorciatoia | Azione                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| CTRL-L      | Mostra/nascondi l'analisi.                                  |
| CTRL-P      | Mostra/nascondi i commenti.                                 |
| CTRL-K      | Mostra/nascondi il pannello Anki (ripetizione dilazionata). |
| CTRL-F      | Mostra/nascondi il pannello di ricerca.                     |
| CTRL-Tab    | Mostra/nascondi il pannello dei match.                      |
| CTRL-B      | Mostra/nascondi il pannello delle collezioni.               |
| CTRL-Y      | Mostra/nascondi il pannello dei tornei.                     |
| CTRL-D      | Mostra il pannello Statistiche.                             |
| CTRL-E      | Mostra/nascondi il pannello EPC.                            |
| ?           | Mostra/nascondi l'aiuto.                                    |

## 2.5.7 Riga di comando

| Scorciatoia | Azione                                           |
|-------------|--------------------------------------------------|
| SU          | Scorri la cronologia dei comandi verso l'alto.   |
| GIÙ         | Scorri la cronologia dei comandi verso il basso. |

## 2.5.8 Pannello cronologia di ricerca

| Scorciatoia | Azione                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Clic        | Seleziona/deseleziona una ricerca (mostra la posizione).                      |
| Doppio clic | Esegui la ricerca e chiudi il pannello.                                       |
| SU, k       | Seleziona la ricerca precedente (più recente, sopra).                         |
| GIÙ, j      | Seleziona la ricerca successiva (più vecchia, sotto).                         |
| Esc         | Deseleziona la ricerca. Se nessuna ricerca è selezionata, chiudi il pannello. |

## 2.5.9 Pannello libreria di filtri

| Scorciatoia | Azione                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Clic        | Seleziona/deseleziona un filtro (mostra la posizione).                     |
| Doppio clic | Esegui la ricerca del filtro.                                              |
| SU, k       | Seleziona il filtro precedente (quando un filtro è selezionato).           |
| GIÙ, j      | Seleziona il filtro successivo (quando un filtro è selezionato).           |
| Esc         | Deseleziona il filtro. Se nessun filtro è selezionato, chiudi il pannello. |

### 2.5.10 Pannello di analisi

| Scorciatoia | Azione                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Clic        | Seleziona/deseleziona una mossa (mostra/nascondi le frecce).              |
| SU, k       | Seleziona la mossa precedente (quando una mossa è selezionata).           |
| GIÙ, j      | Seleziona la mossa successiva (quando una mossa è selezionata).           |
| d           | Alterna tra l'analisi delle mosse e del cubo (solo navigazione match).    |
| Esc         | Deseleziona la mossa. Se nessuna mossa è selezionata, chiudi il pannello. |

### 2.5.11 Pannello dei match

| Scorciatoia | Azione                          |
|-------------|---------------------------------|
| Clic        | Seleziona un match.             |
| Doppio clic | Naviga nel match.               |
| SU, k       | Seleziona il match precedente.  |
| GIÙ, j      | Seleziona il match successivo.  |
| INVIO       | Carica il match selezionato.    |
| Canc        | Elimina il match selezionato.   |
| Esc         | Deseleziona/chiudi il pannello. |

### 2.5.12 Pannello Anki (ripetizione dilazionata)

| Scorciatoia | Azione                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Valuta: Da rivedere (fallita, rivedere presto).                           |
| 2           | Valuta: Difficile.                                                        |
| 3           | Valuta: Bene.                                                             |
| 4           | Valuta: Facile.                                                           |
| Esc         | Interrompi la revisione e torna all'elenco dei mazzi (ripresa possibile). |

## 2.6 Interfaccia a riga di comando (CLI)

### 2.6.1 Introduzione

blunderDB include un'interfaccia a riga di comando (CLI) completa nello stesso eseguibile dell'interfaccia grafica. La CLI è particolarmente utile per:

- **l'import in massa** di match: importare un'intera cartella di file di match (XG, SGF, MAT, BGF...) con un solo comando,
- **l'automazione**: integrare blunderDB in script shell per backup periodici, export pianificati o catene di elaborazione,
- **l'uso su server**: gestire database su macchine prive di ambiente grafico,
- **l'ispezione rapida**: verificare il contenuto o l'integrità di un database senza avviare l'interfaccia grafica.

La CLI condivide esattamente lo stesso formato di database dell'interfaccia grafica. Qualsiasi operazione eseguita tramite la CLI è immediatamente visibile nell'interfaccia grafica e viceversa.



## 2.6.2 Sintassi generale

La modalità viene rilevata automaticamente: se il primo argomento è un comando CLI, blunderDB si avvia in modalità headless, altrimenti avvia l'interfaccia grafica.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

## 2.6.3 Comandi disponibili

| Comando | Descrizione                                   |
|---------|-----------------------------------------------|
| create  | Crea un nuovo database.                       |
| import  | Importa dati (match, posizione, lotto).       |
| export  | Esporta dati.                                 |
| search  | Cerca posizioni con filtri.                   |
| list    | Mostra il contenuto del database.             |
| match   | Mostra le posizioni e le analisi di un match. |
| info    | Mostra i metadati del database.               |
| edit    | Modifica i metadati del database.             |
| verify  | Verifica l'integrità del database.            |
| delete  | Elimina dati.                                 |
| help    | Mostra la guida.                              |
| version | Mostra la versione.                           |

Ogni comando accetta l'opzione `--help` per mostrare la propria guida dettagliata.

## 2.6.4 create — Creare un database

Crea un nuovo file di database con metadati opzionali.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <texte>] [--force]
```

### Opzioni:

- `--db` — Percorso del file di database da creare (obbligatorio).
- `--user` — Nome del proprietario del database.
- `--description` — Descrizione del database.
- `--force` — Sovrascrivere il file se esiste già.

L'estensione `.db` viene aggiunta automaticamente se assente. Le cartelle superiori vengono create se necessario.

### Esempio:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi
↪ 2025"
```

## 2.6.5 import — Importare dati

Importa file di match o di posizioni nel database.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

### Opzioni:

- `--db` — Percorso del database (obbligatorio).
- `--type` — Tipo di import: `match`, `position` o `batch` (obbligatorio).
- `--file` — File da importare (per `match` e `position`).
- `--dir` — Cartella da importare (per `batch`).
- `--recursive` — Scansionare ricorsivamente le sottocartelle (predefinito: sì).

### Import di un match

Formati supportati: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) e BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

### Import di posizioni

Importa posizioni da un file di testo (una posizione JSON per riga):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

### Import in lotto

Importa tutti i file di match di una cartella in una sola operazione. È il metodo più efficiente per importare un gran numero di match.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Una tabella riepilogativa indica per ogni file se l'import è riuscito (✓), fallito (✗) o se si tratta di un duplicato (⊗).

## 2.6.6 export — Esportare dati

Esporta il contenuto del database in file.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

### Opzioni:

- `--db` — Database di origine (obbligatorio).
- `--type` — Tipo di export: `database`, `positions` o `matches` (obbligatorio).
- `--file` — File di output (obbligatorio).
- `--analysis` — Includere le analisi (predefinito: sì).
- `--comments` — Includere i commenti (predefinito: sì).

- `--filters` — Includere la libreria di filtri (predefinito: sì).
- `--played-moves` — Includere le mosse giocate (predefinito: sì).
- `--matches` — Includere i match (predefinito: sì).
- `--collections` — Includere le collezioni (predefinito: no).
- `--collection-ids` — ID delle collezioni da esportare (separati da virgole).
- `--match-ids` — ID dei match da esportare (separati da virgole, vuoto = tutti).
- `--tournament-ids` — ID dei tornei da esportare (separati da virgole).

**Esempi:**

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5
```

## 2.6.7 search — Cercare posizioni

Cerca posizioni nel database secondo criteri combinabili.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

**Opzioni principali:**

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--format` — Formato di output: `table`, `json` o `xgid` (predefinito: `table`).
- `--limit` — Numero massimo di risultati (0 = illimitato).
- `--export` — Esportare i risultati in un nuovo database.

**Filtri disponibili:**

- `--decision` — Tipo di decisione: `checker` o `cube`.
- `--dice` — Lancio dei dadi. 5, 3 cerca le posizioni in cui entrambi i dadi corrispondono (in qualsiasi ordine). 5 cerca le posizioni in cui un 5 compare su uno dei due dadi (il valore del secondo dado viene ignorato). Implica `--decision checker` se non viene fornito alcun valore di `--decision`.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Intervallo di differenza del pip count.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Intervallo della percentuale di vittoria (%).
- `--cube` — Valore del cubo.
- `--score1` / `--score2` — Punteggi dei giocatori.
- `--match-length` — Lunghezza del match.
- `--error-min` — Errore di equity minimo.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Errore della mossa giocata (millipunti).
- `--has-analysis` — Solo le posizioni con analisi.

- `--off1-min / --off2-min` — Pedine uscite minime (giocatore 1/2).
- `--match-ids` — Filtrare per ID dei match (separati da virgole).
- `--tournament-ids` — Filtrare per ID dei tornei (separati da virgole).

**Esempi:**

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

## 2.6.8 list — Elencare il contenuto

Mostra il contenuto del database.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

**Tipi:**

- `matches` — Elenco dei match importati.
- `positions` — Elenco delle posizioni (limitato a 10 per impostazione predefinita).
- `stats` — Statistiche globali (posizioni, analisi, match, partite, mosse).

**Esempi:**

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

## 2.6.9 match — Visualizzare un match

Mostra le posizioni e le analisi di un match importato.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
↪<fichier>]
```

**Opzioni:**

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--id` — ID del match da visualizzare (obbligatorio).
- `--format` — Formato di output: json, text o summary (predefinito: json).
- `--output` — File di output (predefinito: output standard).

**Esempi:**

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

## 2.6.10 info — Metadati del database

Mostra i metadati e le statistiche di un database.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

**Opzioni:**

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--format` — Formato di output: text o json (predefinito: text).

**Esempi:**

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

## 2.6.11 edit — Modificare i metadati

Modifica il nome utente o la descrizione di un database.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

**Opzioni:**

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--user` — Nuovo nome utente.
- `--description` — Nuova descrizione.
- `--clear-user` — Cancellare il nome utente.
- `--clear-description` — Cancellare la descrizione.

È richiesta almeno un'opzione di modifica.

**Esempi:**

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

## 2.6.12 verify — Verificare l'integrità

Verifica l'integrità del database e, facoltativamente, confronta un match con il suo file di origine.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

### Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--match` — ID del match da verificare.
- `--mat` — File MAT da confrontare (usato con `--match`).

Senza l'opzione `--match`, il comando mostra le statistiche generali del database. Con `--match`, verifica i dati del match e può confrontarli con il file di origine originale.

### Esempi:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

## 2.6.13 delete — Eliminare dati

Elimina un match e tutti i dati associati (partite, mosse, analisi).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

### Opzioni:

- `--db` — Database (obbligatorio).
- `--type` — Tipo di eliminazione: `match` (obbligatorio).
- `--id` — ID dell'elemento da eliminare (obbligatorio).
- `--confirm` — Eliminare senza chiedere conferma.

### Esempi:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

## 2.6.14 Esempi di flusso di lavoro

### Import di una cartella di torneo

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↳2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

### Backup periodico

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↳+%Y%m%d) .db
```

### Analisi degli errori

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↳cube_errors.db
```

## 2.6.15 Codici di uscita

- 0 — Successo.
- 1 — Errore.

Questo permette di utilizzare la CLI in script con gestione degli errori:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

## 2.7 Domande frequenti (FAQ)

### 2.7.1 A cosa serve blunderDB?

blunderDB consente agli utenti di creare un database personalizzato di posizioni. Il suo punto di forza è quello di non presupporre alcuna classificazione *a priori*. Questo offre all'utente la libertà di interrogare le posizioni con grande flessibilità combinando a piacere diversi criteri (corsa, struttura, cubo, punteggio, pedine arretrate, pedine nella zona, probabilità di vittoria/gammon/backgammon, ...).

Un altro utilizzo pratico di blunderDB è la creazione di cataloghi di posizioni di riferimento. Grazie alla possibilità di etichettare le posizioni, l'utente può raccogliere tutte le sue posizioni di riferimento in modo strutturato all'interno di un unico file. Spero che blunderDB faciliti la condivisione di posizioni tra i giocatori.

## 2.7.2 Cosa ha motivato la creazione di blunderDB?

Avevo l'abitudine di archiviare posizioni interessanti o blunder in cartelle diverse. Tuttavia, incontravo difficoltà nel recuperare le posizioni in base a criteri non previsti inizialmente dalla mia scelta di categorie tematiche. Ad esempio, se le posizioni erano ordinate per tipo di gioco (corsa, holding game, blitz, backgame, ...), come recuperare tutte le posizioni a un determinato punteggio? O a un dato livello di cubo? Inoltre, alcune vecchie posizioni tendevano a cadere nell'oblio. Volevo uno strumento che aggregasse tutte le mie posizioni senza presupporre *a priori* categorie tematiche, permettendomi poi di interrogare il database. Con questo approccio flessibile, nuovi filtri possono essere aggiunti senza alterare l'organizzazione delle posizioni. Questo tipo di software è molto diffuso negli scacchi, come ChessBase.

## 2.7.3 Come salvare lo stato del database corrente?

Il database viene aggiornato immediatamente dopo l'esecuzione delle richieste. Non è necessaria alcuna operazione di salvataggio esplicita.

## 2.7.4 Devo creare database diversi per categorie diverse di posizioni?

Salvo motivi ben identificati, è essenziale non suddividere le posizioni in database separati, con il rischio di non poterle mettere in relazione in ricerche future. La filosofia di blunderDB è quella di non presupporre categorie di posizioni *a priori* e di consentire all'utente di interrogarle in modo flessibile. Quando le posizioni sono state incontrate in condizioni particolari o per motivi specifici, può essere opportuno memorizzarle in database distinti. Ad esempio, è possibile creare database di posizioni distinti per:

- le posizioni di riferimento,
- i blunder nei tornei dal vivo,
- i blunder nel gioco online.

## 2.7.5 Come unire più database?

Se disponi di più database blunderDB che desideri unire, utilizza la funzionalità «Import Database»:

1. Apri il database principale (quello che riceverà le posizioni importate)
2. Fai clic sul pulsante «Import Database» nella barra degli strumenti
3. Seleziona il database da importare
4. blunderDB unirà automaticamente le posizioni

Durante l'unione, blunderDB evita i duplicati e unisce in modo intelligente analisi e commenti. Le posizioni identiche non verranno duplicate, ma le loro analisi e i loro commenti verranno combinati.

### Nota

Si consiglia di eseguire una copia di backup del database principale prima di importare un altro database.

## 2.7.6 Quali formati di file di match sono supportati?

blunderDB supporta i seguenti formati di match:

- **eXtreme Gammon (XG)**: file *.xg*, con analisi completa delle mosse, decisioni di cubo, mosse giocate e supporto multi-motore. File *.xgp* per l'importazione di posizioni individuali con analisi.



- **GNUbg**: file *.sgf* (Smart Game Format), con analisi.
- **Jellyfish**: file *.mat* e *.txt*.
- **BGBlitz**: file *.bgf* e posizioni testuali.

L'importazione può avvenire tramite file singolo, selezione multipla, cartella ricorsiva, incollaggio dagli appunti o trascinamento (drag and drop).

blunderDB rileva automaticamente i duplicati e impedisce l'importazione di un match già presente nel database.

## 2.7.7 Che cos'è una collezione?

Una collezione è un raggruppamento personalizzato di posizioni. A differenza di una ricerca per filtri che è dinamica, una collezione è un insieme fisso di posizioni scelte manualmente dall'utente. Le collezioni consentono, ad esempio, di raggruppare posizioni di riferimento per una tematica particolare.

## 2.7.8 Che cos'è l'EPC?

L'EPC (Effective Pip Count) è una misura più precisa del semplice conteggio pip per valutare le posizioni di bear-off. Il calcolatore EPC di blunderDB utilizza il database di bear-off a 6 punti di GNUbg e calcola in tempo reale l'EPC, il numero medio di lanci, la deviazione standard, il conteggio pip e il wastage.

## 2.7.9 blunderDB dispone di un'interfaccia a riga di comando?

Sì, blunderDB dispone di un'interfaccia a riga di comando (CLI) che consente di eseguire senza interfaccia grafica operazioni quali la creazione di database, l'importazione di match, l'esportazione, la ricerca di posizioni, la visualizzazione di statistiche, ecc. Consultare la documentazione CLI per maggiori dettagli.

## 2.7.10 Posso modificare, copiare, condividere blunderDB?

Sì, assolutamente. blunderDB è rilasciato sotto licenza MIT.

## 2.7.11 Quale formato di dati utilizza blunderDB?

Il database è un semplice file SQLite. In assenza di blunderDB, può quindi essere aperto con qualsiasi editor di file SQLite.

## 2.7.12 Quali sono stati i principi di progettazione di blunderDB?

Il funzionamento modale di blunderDB (NORMAL, EDIT) si ispira al potentissimo editor di testo Vim. Volevo che blunderDB fosse leggero, autonomo, privo di installazione e disponibile su più piattaforme, da cui la mia scelta del linguaggio Go e della libreria Svelte. Per la serializzazione del database, il formato di file deve essere multiplatforma e adatto a contenere un database. Il formato di file SQLite sembrava la scelta ideale.

## 2.7.13 Qual è l'architettura software di blunderDB?

- Il backend è scritto in Go. È responsabile di tutte le operazioni sul database SQLite che memorizza le posizioni.
- Il frontend è scritto in Svelte. È responsabile del rendering dell'interfaccia grafica e del board del Backgammon.
- L'applicazione è incapsulata con Wails, che consente la produzione di applicazioni desktop native disponibili sia su Windows che su Linux.
- Il database è gestito da SQLite.

Per maggiori informazioni, vedere il repository GitHub di blunderDB.

## 2.7.14 Su quali piattaforme funziona blunderDB?

blunderDB funziona su Windows, Linux e Mac.

## 2.7.15 Da dove proviene l'icona di blunderDB?

L'icona di blunderDB è l'emoicon «goggling» della serie SMirC.

## 2.8 Modalità headless (server)

### Nota

Questa sezione descrive una **modalità avanzata e facoltativa** di blunderDB, destinata ai deployment su server, all'uso multiutente e all'automazione. **L'uso normale e consigliato di blunderDB resta l'applicazione desktop** descritta nei capitoli precedenti. Se usi blunderDB da solo, sul tuo computer, non hai bisogno di questa modalità: puoi ignorare questo capitolo senza perdere nulla delle funzionalità di analisi.

### 2.8.1 Panoramica

Lo stesso binario `blunderdb` può, oltre all'applicazione desktop e ai comandi a riga di comando (vedi *Interfaccia a riga di comando (CLI)*), funzionare in **modalità headless**: senza interfaccia grafica, pilotato interamente da riga di comando o tramite rete. Questa modalità raggruppa tre usi:

- il **demone** `serve` — espone il motore di blunderDB come servizio HTTP + JSON, per far girare un database condiviso su un server e accedervi in più persone;
- il dispatcher generico `call` — richiama qualsiasi operazione di archiviazione direttamente, in locale, per lo scripting e i test;
- il comando `migrate` — trasferisce un database SQLite monoutente verso un backend PostgreSQL multiutente.

Questi tre usi si basano su un **livello di archiviazione** comune capace di dialogare con due backend: **SQLite** (il consueto formato di file `.db` dell'applicazione desktop) e **PostgreSQL** (per i deployment server multiutente).

### 2.8.2 Il demone `serve`

`blunderdb serve` avvia il motore come servizio HTTP che risponde in JSON. Permette di ospitare un database di posizioni su una macchina e di accedervi da più client.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

### Avvertimento

**Il demone non effettua alcuna autenticazione.** Si fida dell'header di richiesta `X-Tenant-ID` e **deve** girare dietro un reverse-proxy (nginx, Caddy...) incaricato dell'autenticazione. **Non esporlo mai direttamente su Internet pubblico.**

Opzioni:

| Opzione                       | Predefinito    | Significato                                                                            |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| --db <percorso>               | -              | file SQLite (scorciatoia per --backend sqlite --dsn <percorso>)                        |
| --backend <tipo>              | sqlite         | backend di archiviazione: sqlite o postgres                                            |
| --dsn <stringa>               | \$BLUNDERDB_DS | stringa di connessione del backend                                                     |
| --addr <host:porta>           | :8080          | indirizzo di ascolto                                                                   |
| --log-level <livello>         | info           | livello di logging: debug info warn error                                              |
| --metrics                     | true           | espone /metrics (formato Prometheus)                                                   |
| --cors-allow-origin <origine> | -              | abilita CORS per questa origine (disabilitato per impostazione predefinita)            |
| --rate-limit-rps <n>          | 0              | limite di richieste al secondo per tenant (0 = disabilitato)                           |
| --rate-limit-burst <n>        | 2×rps          | dimensione del secchio di token per i picchi di richieste                              |
| --rls                         | false          | PostgreSQL: abilita la Row-Level Security per tenant (difesa in profondità, opzionale) |

La maggior parte delle opzioni può anche essere fornita tramite variabile d'ambiente (BLUNDERDB\_BACKEND, BLUNDERDB\_DSN, BLUNDERDB\_ADDR, BLUNDERDB\_LOG\_LEVEL, BLUNDERDB\_RLS).

## Punti di accesso

Il servizio espone dei punti di accesso operativi, sempre presenti:

- GET /healthz — liveness (il processo è in esecuzione);
- GET /readyz — readiness (l'archiviazione risponde);
- GET /metrics — metriche Prometheus (se --metrics è attivo).

La superficie applicativa segue lo schema POST /v1/<famiglia>.<metodo> (per esempio /v1/positions.save, /v1/matches.get). Le famiglie coprono posizioni, analisi, match, commenti, collezioni, tornei, carte Anki, filtri, sessioni, ricerca, metadati, statistiche e import. Gli endpoint di elenco restituiscono un flusso NDJSON (un oggetto JSON per riga). Il server si arresta in modo pulito su SIGINT / SIGTERM.

## 2.8.3 Backend PostgreSQL e multiutente

Per un deployment condiviso, blunderDB può memorizzare i dati in **PostgreSQL** invece che in un file SQLite. Il backend è selezionato tramite --backend postgres e la stringa di connessione --dsn. Lo schema viene creato e migrato automaticamente all'avvio.

I dati sono **compartmentati per tenant** (locatario): ogni richiesta porta un identificatore di scope (header X-Tenant-ID, per impostazione predefinita default), il che permette a più utenti di condividere la stessa istanza senza vedere i dati altrui. L'opzione --rls abilita in aggiunta la **Row-Level Security** di PostgreSQL: vengono installate politiche di isolamento per tenant e app.tenant\_id viene impostato per connessione. È una difesa in profondità facoltativa, disabilitata per impostazione predefinita.

## 2.8.4 Migrare un database SQLite verso PostgreSQL

blunderdb migrate copia un database SQLite monoutente verso un backend PostgreSQL, sotto uno scope di tenant scelto — è il percorso per « caricare » una libreria desktop verso un deployment server.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

La migrazione copia le **posizioni, le loro analisi e commenti, i match (partite + mosse), i tornei (con i loro collegamenti ai match) e le collezioni (con la loro composizione)**, riassegnando le chiavi primarie ed esterne, il tutto in una **sola transazione** lato destinazione: l'operazione è atomica (un errore lascia la destinazione intatta, basta riavviarla). L'avanzamento e il bilancio finale vengono emessi in NDJSON sullo standard output.

| Opzione                  | Predefinito | Significato                                                                                                    |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --from <uri>             | -           | database SQLite di origine (sqlite:///percorso o un semplice percorso)                                         |
| --to <dsn>               | -           | DSN PostgreSQL di destinazione (postgres://...)                                                                |
| --tenant-id <scope>      | -           | scope di tenant di destinazione (obbligatorio tranne in --dry-run)                                             |
| --dry-run                | -           | conta ciò che verrebbe copiato senza scrivere nulla                                                            |
| --on-conflict <politica> | " "         | " " interrompe se il tenant ha già dei dati; skip unisce (deduplicazione delle posizioni tramite hash Zobrist) |

#### Nota

Non vengono (ancora) migrati gli stati applicativi: deck/carte Anki, libreria di filtri, cronologia di ricerca e di comandi, e metadati di sessione. La priorità è la migrazione della libreria di posizioni e della cronologia dei match.

## 2.8.5 Il dispatcher generico `call`

In aggiunta ai sottocomandi storici (*Interfaccia a riga di comando (CLI)*), `blunderdb call` espone **tutte** le operazioni di archiviazione direttamente, in locale. Passa per gli stessi gestori del demone `serve`: il comportamento è quindi identico a `POST /v1/<famiglia>.<metodo>`. È utile per lo scripting e i test di integrazione.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

#### Opzioni:

| Opzione                | Predefinito     | Significato                                                     |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| --db <percorso>        | -               | file SQLite (scorciatoia per --backend sqlite --dsn <percorso>) |
| --backend <tipo>       | sqlite          | sqlite o postgres                                               |
| --dsn <stringa>        | \$BLUNDERDB_DSN | stringa di connessione del backend                              |
| --scope <stringa>      | default         | scope di tenant (inviato come X-Tenant-ID)                      |
| --json <stringa>       | {}              | corpo della richiesta in formato JSON                           |
| --json-file <percorso> | -               | legge il corpo della richiesta da un file                       |
| --list                 | -               | mostra tutti i metodi <famiglia>.<metodo> ed esce               |

La risposta JSON (o il flusso NDJSON per gli endpoint \*.list) viene scritta sullo standard output. In caso di errore, il processo termina con un codice diverso da zero e l'envelope {"error": {...}} viene stampato sullo standard output per restare analizzabile (per esempio con jq).

## 2.9 Appendice: Utilizzo avanzato dei filtri

### Avvertimento

Questa sezione è rivolta agli utenti avanzati di blunderDB che desiderano sfruttare appieno le funzionalità di ricerca delle posizioni.

I filtri sono al centro dell'analisi delle posizioni in blunderDB. Il loro utilizzo consente di cercare posizioni specifiche con discreta precisione. In questa sezione viene illustrato in dettaglio l'utilizzo dei filtri tramite la riga di comando. La riga di comando è accessibile premendo il tasto SPAZIO. Con un po' di pratica consente di combinare molto rapidamente i filtri e di utilizzare la libreria dei filtri.

### 2.9.1 Ricerca di posizioni da riga di comando

Per effettuare una ricerca tramite filtri,

1. Premere il tasto TAB per aprire il pannello di ricerca.
2. Modificare la posizione corrente.
3. Aprire la riga di comando con il tasto SPAZIO.
4. Utilizzare il comando s seguito eventualmente da filtri.
5. Avviare la ricerca con il tasto INVIO.

### Avvertimento

Non dimenticare di cancellare la posizione corrente prima di avviare una ricerca (tasto BACKSPACE), se questa non è quella desiderata, per evitare di filtrare in modo eccessivo le strutture di pedine.

### Nota

L'elenco dei filtri disponibili da riga di comando è fornito nella [Sezione 2.4.4](#).

## 2.9.2 Ricerca nei risultati correnti

È possibile affinare una ricerca cercando tra le posizioni attualmente filtrate. Ciò consente di restringere progressivamente i risultati.

Da riga di comando, utilizzare il comando `ss` seguito da filtri (es.: `ss nc`, `ss E>40`). Il comando `ss` funziona dopo una ricerca preliminare.

La finestra di ricerca (`CTRL-F`) offre anche una casella di spunta «Search in current results» per la stessa funzionalità.

## 2.9.3 Libreria dei filtri

La libreria dei filtri consente all'utente di salvare i comandi di ricerca per facilitare i suoi studi tematici.

Per aggiungere un filtro alla libreria,

1. Premere `TAB` per aprire il pannello di ricerca.
2. Aprire la libreria dei filtri premendo `CTRL-K`.
3. Modificare la posizione corrente.
4. Assegnare un nome al filtro.
5. Modificare il comando di ricerca.
6. Salvare il comando di ricerca tramite il pulsante «Add».

### Suggerimento

Durante la modifica del comando, è possibile utilizzare i tasti `SU` e `GIÙ` per navigare nella cronologia dei comandi.

Per utilizzare un filtro salvato nella libreria,

1. Aprire la libreria dei filtri premendo `CTRL-K`.
2. Cercare il filtro desiderato.
3. Fare doppio clic sul filtro per avviare la ricerca.

## 2.9.4 Esempi

Ecco alcuni esempi di utilizzo dei filtri da riga di comando:

| Tipo di posizione                                | Struttura di pedine                                        | Comando         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Corsa pura                                       |                                                            | s nc            |
| Corsa breve                                      |                                                            | s nc P<70       |
| Colpire sull'ace point                           |                                                            | s m"6/1*"       |
| Backgame 1-4                                     | punti 24, 21 fatti                                         | s p>35          |
| Decisione di Take/Pass a - 2 -4                  | dadi vuoti dal lato del giocatore in alto, punteggio -2/-4 | s s d           |
| Too good to double                               | dadi vuoti dal lato del giocatore in basso                 | s d e>1000      |
| Blitz con almeno il 20% di gammon                | punti fatti nella casa, pedine alla barra                  | s g>20          |
| Errori del giocatore 1 superiori a 40 millipunti |                                                            | s E>40          |
| Posizione del torneo Aachen2024                  |                                                            | s t"Aachen2024" |
| Una pedina arretrata da riportare a casa         |                                                            | s k1,1          |
| Fuggire dal punto 20                             | punto 20                                                   | s m"20/"        |
| Prima contro prima                               | indicare le prime                                          | s               |
| Bear-off con ace point                           | ace point dell'avversario fatto                            | s P<60          |
| Double con almeno 20 pip di vantaggio            | dadi vuoti dal lato del giocatore in basso                 | s d p<-20       |
| Posizioni del match 5                            |                                                            | s ma5           |
| Posizioni dei match da 2 a 4                     |                                                            | s ma2,4         |
| Posizioni dei match 23 e 43                      |                                                            | s ma23 ma43     |
| Posizioni del torneo 1                           |                                                            | s tn1           |
| Errori nel torneo 2                              |                                                            | s tn2 E>40      |

Esempi di ricerca nei risultati correnti:

| Scenario                                 | Comando |
|------------------------------------------|---------|
| Dopo s nc, cercare le corse brevi        | ss P<70 |
| Dopo s g>20, mantenere solo gli errori   | ss E>40 |
| Dopo s tn1, cercare le decisioni di cube | ss d    |

## 2.10 Appendice Windows: rilevamento errato di blunderDB come malware

### Nota

Quanto segue riguarda i sistemi operativi Windows 10 e 11.

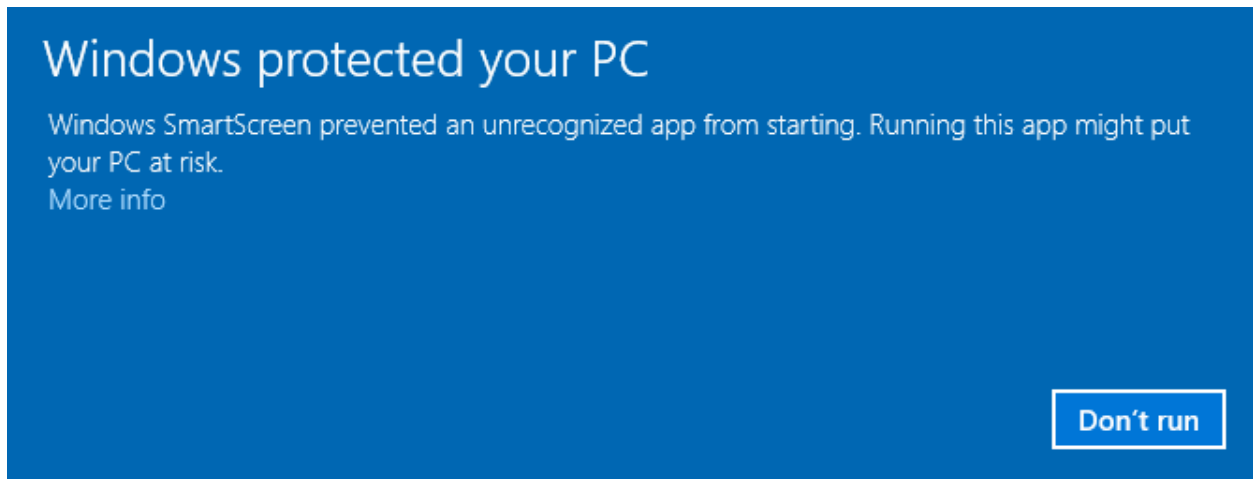
Oggi Windows richiede alle società di editoria software o agli sviluppatori software indipendenti di certificare digitalmente le proprie applicazioni o addirittura di distribuirle tramite il Windows Store. È quindi consigliato rivolgersi a società

esterne per ottenere un certificato digitale al costo di diverse centinaia di euro (vedere ad esempio [https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie\\_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen](https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen) ).

Offrendo blunderDB gratuitamente, non desidero orientarmi verso queste opzioni onerose. Di conseguenza, è molto probabile che Windows vi avvisi di un potenziale pericolo o addirittura blocchi completamente l'esecuzione di blunderDB. Le sezioni seguenti spiegano le operazioni da eseguire per superare le riserve di Windows.

### 2.10.1 Avviso Windows SmartScreen

Dopo aver scaricato blunderDB, durante la sua esecuzione è possibile che Windows mostri un avviso del tipo



Se desiderate autorizzare un eseguibile specifico bloccato da SmartScreen:

1. **Provare a eseguire l'eseguibile:**

- Quando provate ad avviare l'eseguibile, SmartScreen può bloccarlo e mostrare un avviso.

2. **Fare clic su «Ulteriori informazioni»:**

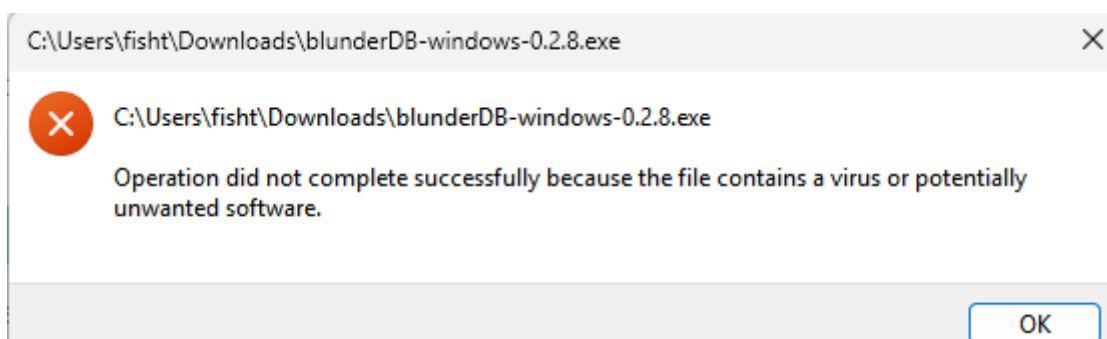
- Nella finestra di avviso di SmartScreen, fate clic su **Ulteriori informazioni**.

3. **Selezionare «Esegui comunque»:**

- Se vi fidate dell'eseguibile, fate clic su **Esegui comunque** per aggirare l'avviso di SmartScreen per questa istanza.

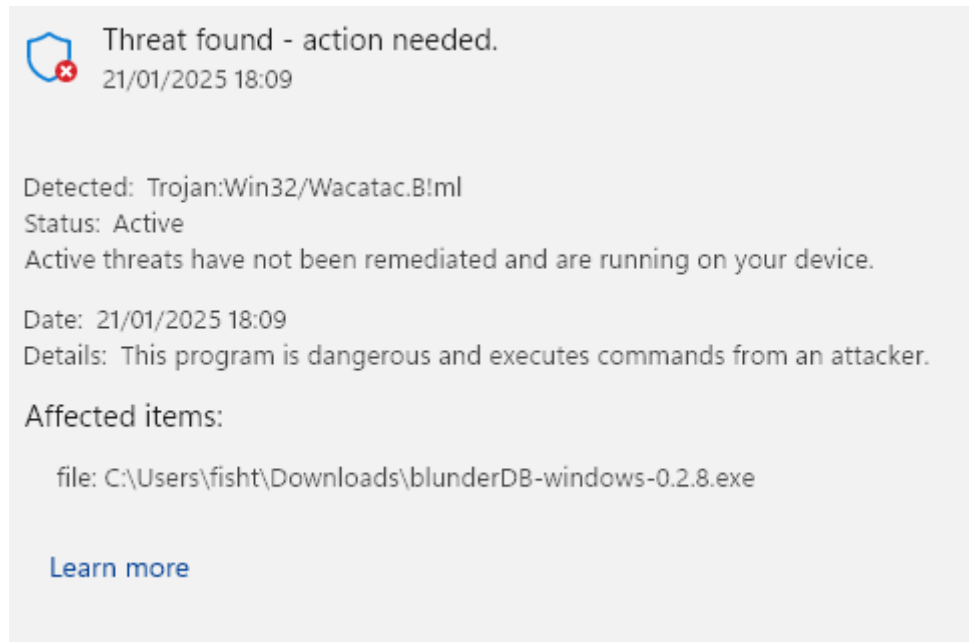
### 2.10.2 Blocco di Windows Defender

Per alcune impostazioni di sicurezza di Windows, può capitare che nonostante lo sblocco di SmartScreen (vedere la sezione precedente), Windows Defender impedisca l'esecuzione di blunderDB con messaggi del tipo





oppure



o addirittura metterlo in quarantena.

Windows Defender è noto per generare falsi positivi. Questo problema è esplicitamente menzionato nelle FAQ del sito ufficiale di Golang ( <https://go.dev/doc/faq#virus> ) o in ticket Github di alcuni progetti programmati in Go ( <https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182> ).

Se desiderate impedire alla Sicurezza di Windows di analizzare blunderDB:

1. **Aprire la Sicurezza di Windows:**

- Andate su **Start** e digitate **Sicurezza di Windows**.

2. **Andare su «Protezione da virus e minacce»:**

- Fate clic su **Protezione da virus e minacce**.

3. **Gestire le impostazioni:**

- Scorrete verso il basso e fate clic su **Gestisci impostazioni** sotto Impostazioni di protezione da virus e minacce.

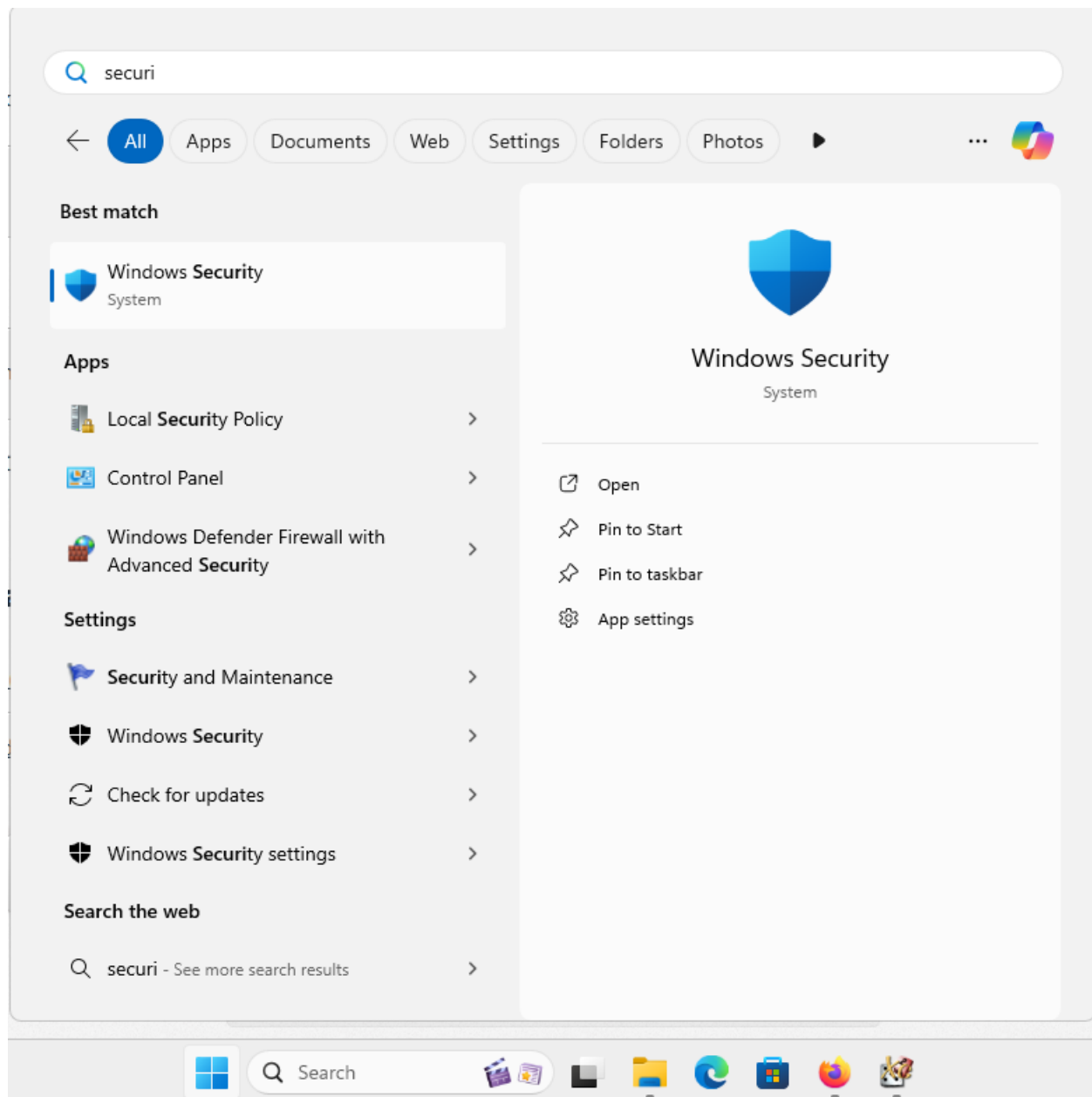
4. **Aggiungere o rimuovere esclusioni:**

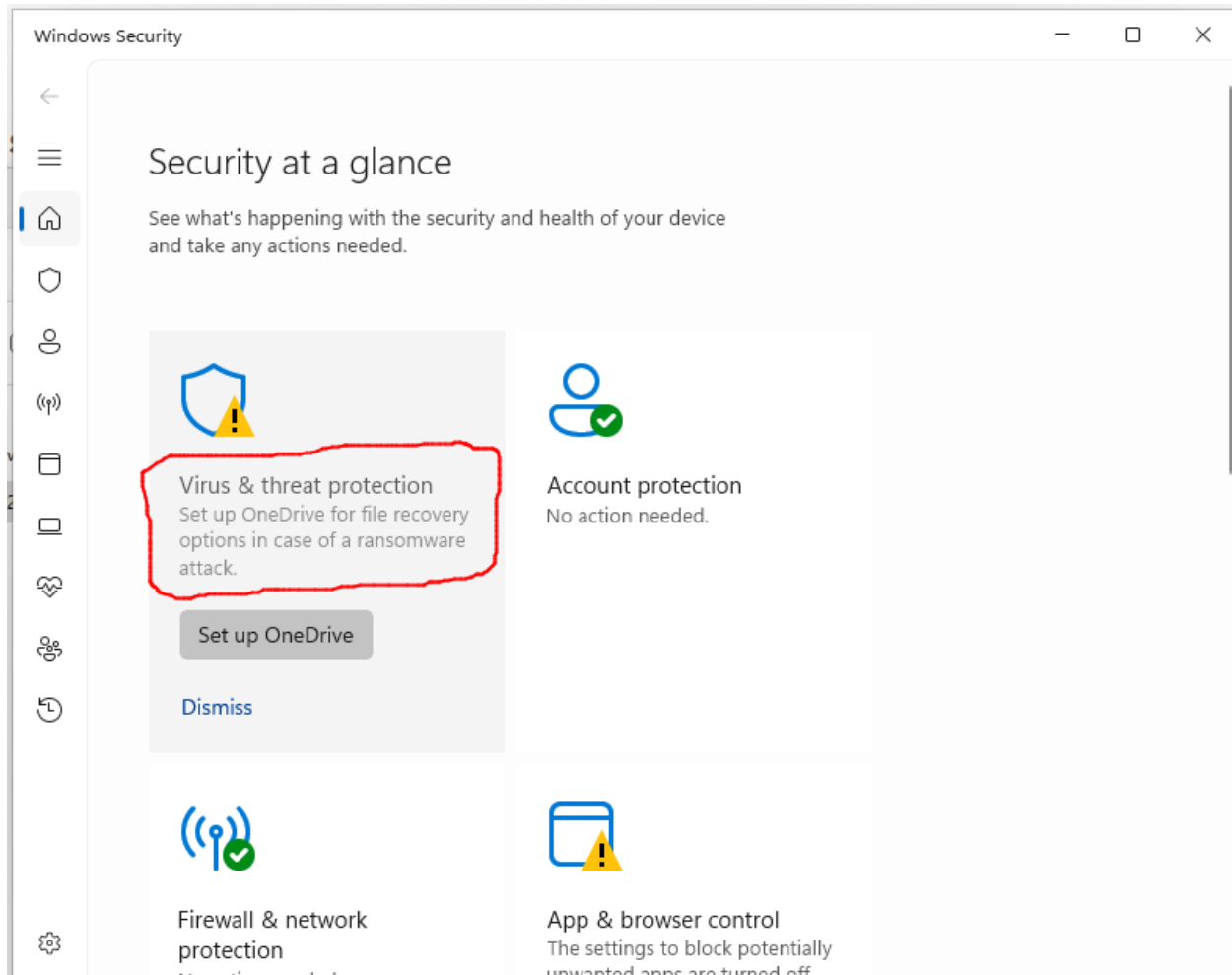
- Scorrete fino alla sezione **Esclusioni** e fate clic su **Aggiungi o rimuovi esclusioni**.

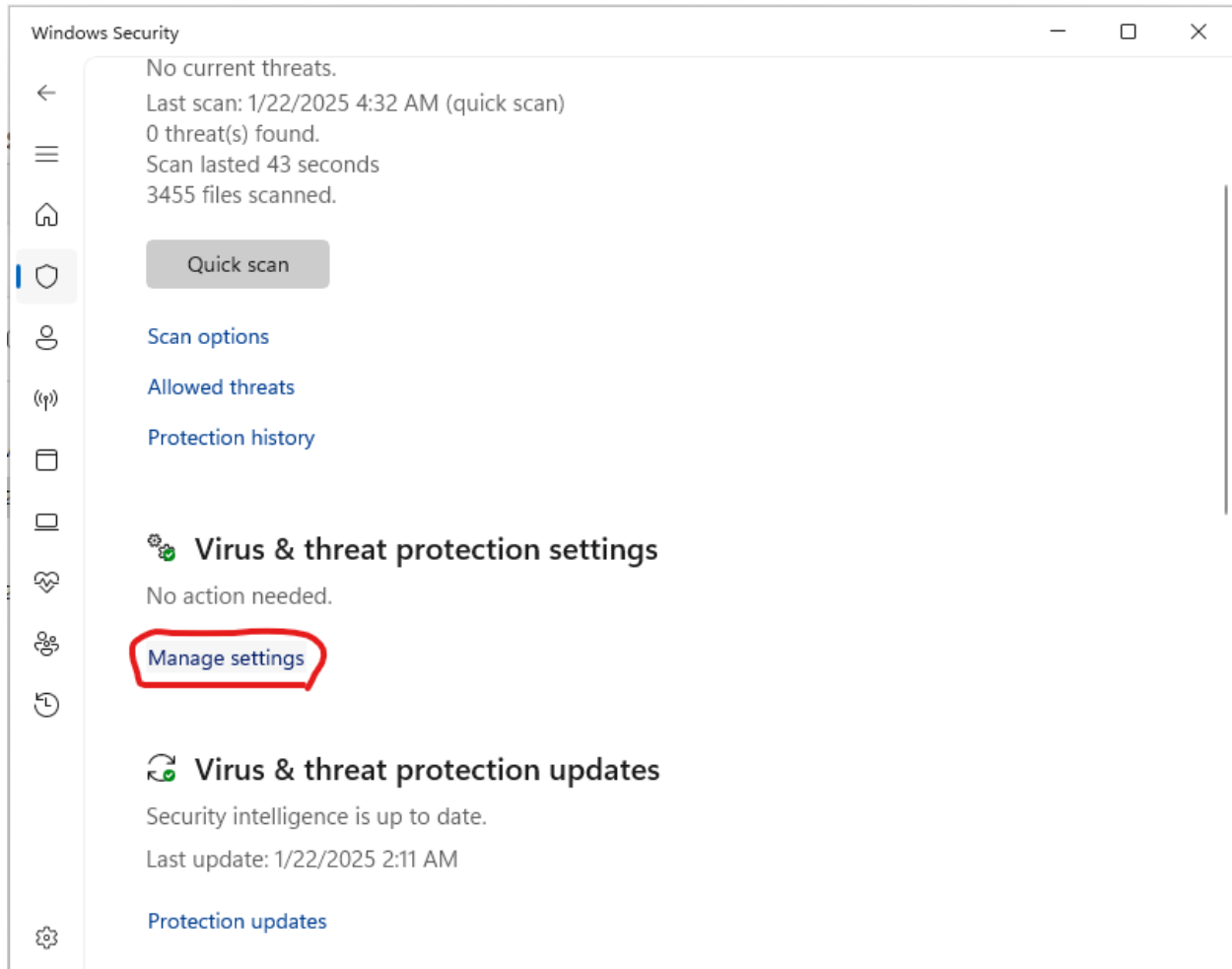
5. **Aggiungere un'esclusione:**

- Fate clic su **Aggiungi un'esclusione** e selezionate **File**. Navigate quindi fino all'eseguibile che desiderate escludere e selezionatelo.

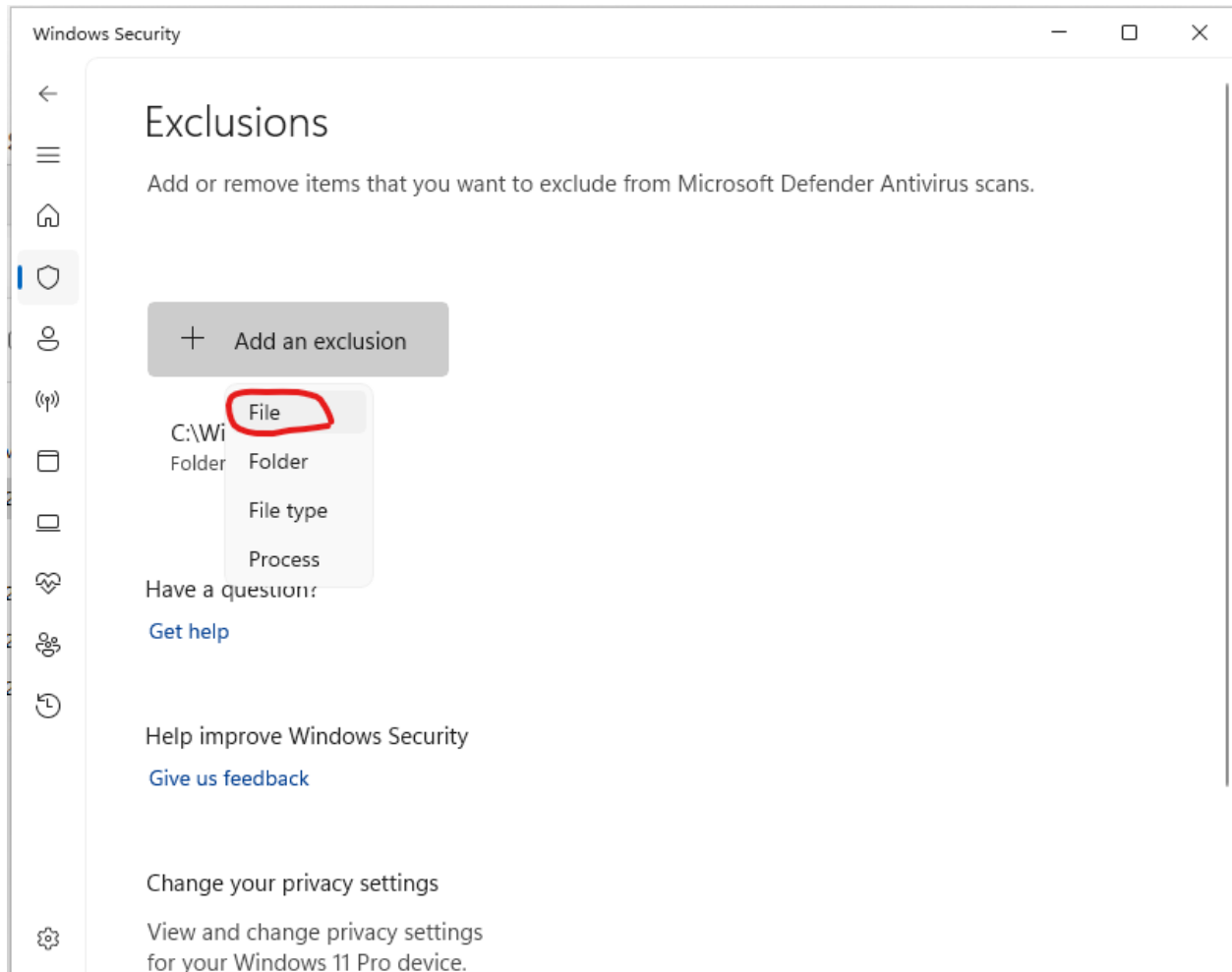
## 2.11 Appendice Mac: possibile blocco di blunderDB



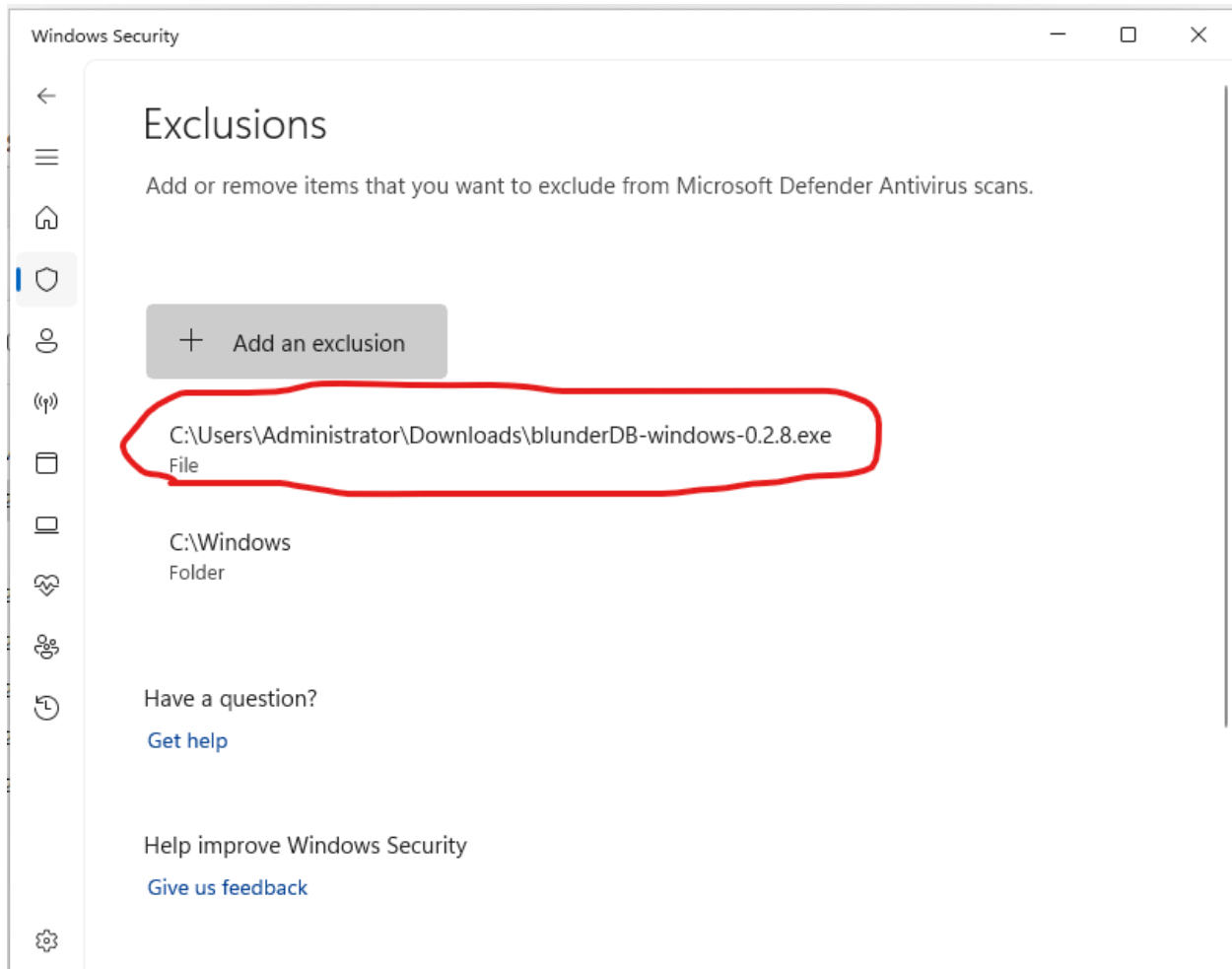














**Nota**

Quanto segue riguarda il sistema operativo macOS.

Mac richiede alle società di sviluppo software o agli sviluppatori software indipendenti di certificare digitalmente le proprie applicazioni. Lo sviluppatore deve iscriversi all'Apple Developer Program pagando una quota di adesione annuale (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Poiché condivido blunderDB gratuitamente, non intendo orientarmi verso queste opzioni onerose. Di conseguenza, è molto probabile che Mac vi avverta di un potenziale pericolo, o addirittura blocchi completamente l'esecuzione di blunderDB. Le sezioni seguenti spiegano le operazioni da eseguire per superare le restrizioni di Mac.

### 2.11.1 Installazione di blunderDB

Dopo aver scaricato blunderDB, trascinate il file scaricato nella sezione Applicazioni del vostro Finder. Se avete già provato a eseguire blunderDB e Mac vi avverte di un potenziale pericolo, seguite i passaggi seguenti.

### 2.11.2 Autorizzazione all'esecuzione di blunderDB

1. Aprite il Finder e andate nella sezione Applicazioni.
2. Trovate blunderDB e fate clic con il tasto destro.
3. Selezionate Apri.
4. Si apre una finestra di avviso. Fate clic su Apri.
5. blunderDB si apre e potete utilizzarlo.

**Nota**

Dovete eseguire questa operazione una sola volta. In seguito, potrete aprire blunderDB senza dover passare per questi passaggi.

## 2.12 Appendice: Schema del database

**Importante**

Esegui sempre un backup del tuo file .db prima di effettuare migrazioni del database.

### 2.12.1 Versione 1.0.0

La versione 1.0.0 del database contiene le seguenti tabelle:

- **position:** Memorizza le posizioni con le colonne *id* (chiave primaria) e *state* (stato della posizione in formato JSON).
- **analysis:** Memorizza le analisi delle posizioni con le colonne *id* (chiave primaria), *position\_id* (chiave esterna verso *position*) e *data* (dati dell'analisi in formato JSON).
- **comment:** Memorizza i commenti associati alle posizioni con le colonne *id* (chiave primaria), *position\_id* (chiave esterna verso *position*) e *text* (testo del commento).
- **metadata:** Memorizza i metadati del database con le colonne *key* (chiave primaria) e *value* (valore associato alla chiave).

## 2.12.2 Versione 1.1.0

La versione 1.1.0 del database aggiunge la seguente tabella:

- **command\_history**: Memorizza la cronologia dei comandi con le colonne *id* (chiave primaria), *command* (testo del comando) e *timestamp* (data e ora di esecuzione del comando).

Le altre tabelle rimangono invariate rispetto alla versione 1.0.0.

Per migrare il database dalla versione 1.0.0 alla versione 1.1.0, esegui il comando `migrate_from_1_0_to_1_1` in blunderDB.

## 2.12.3 Versione 1.2.0

La versione 1.2.0 del database aggiunge la seguente tabella:

- **filter\_library**: Memorizza i filtri di ricerca con le colonne *id* (chiave primaria), *name* (nome del filtro), *command* (comando associato al filtro) e *edit\_position* (posizione modificata al momento del salvataggio del filtro).

Le altre tabelle rimangono invariate rispetto alla versione 1.1.0.

Per migrare il database dalla versione 1.1.0 alla versione 1.2.0, esegui il comando `migrate_from_1_1_to_1_2` in blunderDB.

## 2.12.4 Versione 1.3.0

La versione 1.3.0 del database aggiunge la seguente tabella:

- **search\_history**: Memorizza la cronologia delle ricerche di posizioni con le colonne *id* (chiave primaria), *command* (testo del comando di ricerca), *position* (stato della posizione al momento della ricerca) e *timestamp* (data e ora della ricerca).

Le altre tabelle rimangono invariate rispetto alla versione 1.2.0.

Per migrare il database dalla versione 1.2.0 alla versione 1.3.0, esegui il comando `migrate_from_1_2_to_1_3` in blunderDB.

## 2.12.5 Versione 1.4.0

La versione 1.4.0 del database aggiunge le seguenti tabelle per la gestione dei match:

- **match**: Memorizza i match importati con le colonne *id* (chiave primaria), *player1\_name*, *player2\_name*, *event*, *location*, *round*, *match\_length*, *match\_date*, *import\_date*, *file\_path*, *game\_count* e *match\_hash* (hash per il rilevamento dei duplicati).
- **game**: Memorizza le partite di un match con le colonne *id* (chiave primaria), *match\_id* (chiave esterna verso *match*), *game\_number*, *initial\_score\_1*, *initial\_score\_2*, *winner*, *points\_won* e *move\_count*.
- **move**: Memorizza le mosse di una partita con le colonne *id* (chiave primaria), *game\_id* (chiave esterna verso *game*), *move\_number*, *move\_type*, *position\_id* (chiave esterna verso *position*), *player*, *dice\_1*, *dice\_2*, *checker\_move* e *cube\_action*.
- **move\_analysis**: Memorizza l'analisi di ogni mossa con le colonne *id* (chiave primaria), *move\_id* (chiave esterna verso *move*), *analysis\_type*, *depth*, *equity*, *equity\_error*, *win\_rate*, *gammon\_rate*, *backgammon\_rate*, *opponent\_win\_rate*, *opponent\_gammon\_rate* e *opponent\_backgammon\_rate*.

La migrazione dalla 1.3.0 alla 1.4.0 è automatica all'apertura del database.

### 2.12.6 Versione 1.5.0

La versione 1.5.0 del database aggiunge le seguenti tabelle per la gestione delle collezioni:

- **collection:** Memorizza le collezioni di posizioni con le colonne *id* (chiave primaria), *name*, *description*, *sort\_order*, *created\_at* e *updated\_at*.
- **collection\_position:** Tabella di collegamento che associa le posizioni alle collezioni con le colonne *id* (chiave primaria), *collection\_id* (chiave esterna verso *collection*), *position\_id* (chiave esterna verso *position*), *sort\_order* e *added\_at*. La coppia (*collection\_id*, *position\_id*) è unica.

La migrazione dalla 1.4.0 alla 1.5.0 è automatica all'apertura del database.

### 2.12.7 Versione 1.6.0

La versione 1.6.0 del database aggiunge la seguente tabella per la gestione dei tornei:

- **tournament:** Memorizza i tornei con le colonne *id* (chiave primaria), *name*, *date*, *location*, *sort\_order*, *created\_at* e *updated\_at*.
- Aggiunta della colonna *tournament\_id* (chiave esterna verso *tournament*) nella tabella *match* per assegnare un match a un torneo.

La migrazione dalla 1.5.0 alla 1.6.0 è automatica all'apertura del database.

### 2.12.8 Versione 1.7.0

La versione 1.7.0 del database aggiunge la seguente colonna:

- Aggiunta della colonna *last\_visited\_position* nella tabella *match* per memorizzare l'ultima posizione visitata in ogni match.

La migrazione dalla 1.6.0 alla 1.7.0 è automatica all'apertura del database.

#### Nota

A partire dalla versione 0.10.0, tutte le migrazioni del database vengono effettuate automaticamente all'apertura di un file di database.

## 2.13 Appendice: modello statistico — allineamento XG / gnuBG / blunderDB

Questa pagina descrive come blunderDB calcola il **PR** (Performance Rate), lo **Snowie Error Rate** e la **perdita di MWC**, e come queste metriche sono allineate a eXtreme Gammon (XG) e gnuBG (riferimento aperto).

- *Definizioni formali*
  - *PR (Performance Rate)*
  - *Snowie Error Rate*
  - *Perdita di MWC (Match Winning Chance)*
- *Decisioni conteggiate nel denominatore del PR*
  - *Mosse di pedine — decisioni conteggiate*

- Decisioni di cubo — decisioni conteggiate
- Riepilogo del filtro
- Corrispondenza *blunderDB* ↔ *XG* ↔ *gnubG*
  - Confronto *XG* ↔ *blunderDB* (stesso motore di analisi)
  - Confronto *gnubG* ↔ *blunderDB* (import SGF — motori diversi)
- Convalidare i propri valori
- Riferimento *gnubG*

### 2.13.1 Definizioni formali

#### PR (Performance Rate)

Il PR (chiamato anche «error rate per decision» in *gnubG*) misura l'errore medio in millesimi di punto di equity (millipunti, mpt) per decisione conteggiata.

$$\text{PR} = \frac{\sum_i |\text{errore}_i|}{N_{\text{conteggiate}}} \times 500$$

- Il numeratore è la somma assoluta degli errori EMG (in equity cubeful) su tutte le decisioni considerate.
- Il denominatore  $N_{\text{conteggiate}}$  è il numero di **decisioni conteggiate** (vedi sotto).
- Il fattore 500 converte l'equity in millipunti (1 punto = 1000 mpt, ma la scala è ×500 per convenzione *XG*/*gnubG* — cfr. *gnubg/formatgs.c*:399–409).

#### Snowie Error Rate

Lo Snowie ER usa lo **stesso numeratore** del PR, ma il denominatore è il numero totale di mosse di entrambi i giocatori, mosse forzate incluse (tutte le decisioni, senza filtro):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{errore}_i|}{N_{p1} + N_{p2}} \times 500$$

Riferimento: *gnubg/formatgs.c*:415–424.

Lo Snowie ER è più stabile tra gli strumenti perché il suo denominatore non dipende dal filtro delle decisioni forzate/banali. Serve come metrica di confronto incrociato tra *XG*, *gnubG* e *blunderDB*.

#### Nota

Lo Snowie ER di un giocatore è tipicamente circa la metà del suo PR, perché il denominatore include le mosse di entrambi i giocatori mentre il PR usa solo le decisioni di quel giocatore.

#### Perdita di MWC (Match Winning Chance)

La perdita di MWC esprime in punti percentuali di probabilità di vincere il match l'effetto cumulato degli errori di un giocatore. Per ogni decisione, l'errore EMG è convertito in MWC tramite la tabella MET (Match Equity Table) al punteggio corrente:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Riferimento: *gnubg/analysis.c*:1449–1464.

### 2.13.2 Decisioni conteggiate nel denominatore del PR

blunderDB segue le stesse regole di esclusione di XG e gnuBG.

#### Mosse di pedine — decisioni conteggiate

Vengono conteggiate solo le **mosse non forzate**:

- Una mossa è **forzata** se i dadi offrono una sola mossa legale (`cMoves == 1` in `gnubg/analysis.c:458`).
- Le mosse forzate hanno errore nullo per definizione: il giocatore non aveva scelta. Includerle nel denominatore abbasserebbe artificialmente il PR.

#### Decisioni di cubo — decisioni conteggiate

Vengono conteggiate solo le **decisioni di cubo vicine**:

- Una decisione di cubo è **vicina** se rientra nella finestra di equity  $[-0.16, +0.16]$  attorno al punto di raddoppio (predicato `isCloseCubedecision` in `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Un «No Double» banale (equity molto negativa o molto positiva) non è una vera decisione strategica; includerlo gonfierebbe il denominatore e abbasserebbe il PR.

#### Riepilogo del filtro

| Tipo di decisione | Incluso in $N_{\text{conteggiate}}$ (PR) |
|-------------------|------------------------------------------|
| Mossa non forzata | Sì                                       |
| Mossa forzata     | No                                       |
| Cubo vicino       | Sì                                       |
| No Double banale  | No                                       |
| Take / Pass       | Sempre (sono risposte al raddoppio)      |

### 2.13.3 Corrispondenza blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Le metriche sono allineate entro i seguenti limiti (misurati su 3 match di riferimento):

#### Confronto XG ↔ blunderDB (stesso motore di analisi)

| Metrica             | Scarto tipico |
|---------------------|---------------|
| Decisioni totali    | $\leq 5$      |
| Mosse non forzate   | $\leq 7$      |
| PR                  | $\leq 0.10$   |
| Perdita di MWC      | $\leq 1.0$ pp |
| Equity totale (EMG) | $\leq 0.05$   |

#### Confronto gnuBG ↔ blunderDB (import SGF — motori diversi)

| Metrica        | Scarto tipico   Causa principale |                                         |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| PR (checker)   | $\leq 0.20$                      | differenze di equity tra motori diversi |
| Perdita di MWC | $\leq 3.5$ pp                    | dati close-cube incompleti nel SGF      |
| Snowie ER      | $\leq 0.50$                      | mosse forzate senza analisi (SGF)       |

**Nota**

I file SGF (gnuBG) non includono le alternative per le mosse forzate, il che significa che blunderDB non può rilevare tutte le mosse forzate all'import SGF. Questo crea uno scarto strutturale sullo Snowie ER (denominatore leggermente diverso).

### 2.13.4 Convalidare i propri valori

Se i tuoi valori di PR o MWC divergono dai valori XG, verifica i seguenti punti:

1. **Analisi complete** — Il PR può essere calcolato solo sulle posizioni che dispongono di un'analisi. Le posizioni senza analisi vengono conteggiate come errore zero ma non rientrano in  $N_{\text{conteggiate}}$ .
2. **Versione XG** — XG può modificare i suoi calcoli tra una versione e l'altra. blunderDB si allinea al comportamento osservato nelle versioni recenti.
3. **Formato di import** — I file SGF gnuBG producono scarti più importanti sulle metriche del cubo (vedi tabella sopra) perché il file non include le analisi complete per tutte le decisioni di cubo.
4. **Migrazione del database** — Dopo l'aggiornamento di blunderDB, i database esistenti vengono migrati automaticamente. Effettua un backup prima di aprire un database con una nuova versione.

### 2.13.5 Riferimento gnuBG

Le formule sono state verificate nei seguenti file sorgente (repository gnuBG):

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR («Error rate per decision»).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Accumulo checker, esclusione delle mosse forzate (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Conversione EMG → MWC per decisione.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — Accumulo della perdita di MWC (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — Predicato `isCloseCubedecision` (soglia 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

---

### Contatti

---

Autore: Kévin Unger <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>. Puoi anche trovarmi su Heroes con il nickname postmanpat.

Ho sviluppato blunderDB inizialmente per uso personale, per poter individuare schemi ricorrenti nei miei errori. Ma è molto gratificante ricevere riscontri, soprattutto dopo aver dedicato un mucchio di ore a progettazione, programmazione, debug... Quindi non esitare a scrivermi per condividere la tua esperienza. Tutti i riscontri (costruttivi) sono benvenuti.

Ecco diversi modi per discutere:

- unirsi al server Discord di blunderDB: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- scrivermi una mail a [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me),
- parlare con me, se ci incontriamo a un torneo,
- su Github,
  - aprire un ticket: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
  - per correzioni di bug o proposte di miglioramento, creare una pull request.





## CAPITOLO 4

---

### Fare una donazione

---

Se apprezzi blunderDB e vuoi sostenere gli sviluppi passati e futuri, puoi

- offrirmi da bere se abbiamo il piacere di incontrarci!
- fare una piccola donazione tramite PayPal all'indirizzo [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)



---

### Ringraziamenti

---

Dedico questo piccolo software alla mia compagna Anne-Claire e alla nostra cara figlia Perrine. Desidero ringraziare in modo particolare alcuni amici:

- *Tristan Remille*, per avermi avviato al backgammon con gioia e benevolenza; per indicare la Via nella comprensione di questo meraviglioso gioco; per continuare a incoraggiarmi nonostante i miei modesti tentativi di giocare meglio.
- *Nicolas Harmand*, allegro compagno ormai da più di una decina d'anni in belle avventure, e un fantastico compagno di gioco da quando ha preso il virus del backgammon.